Ryzyko klimatyczne

Dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH
Katedra Systemu Finansowego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kwestie zmiany klimatu

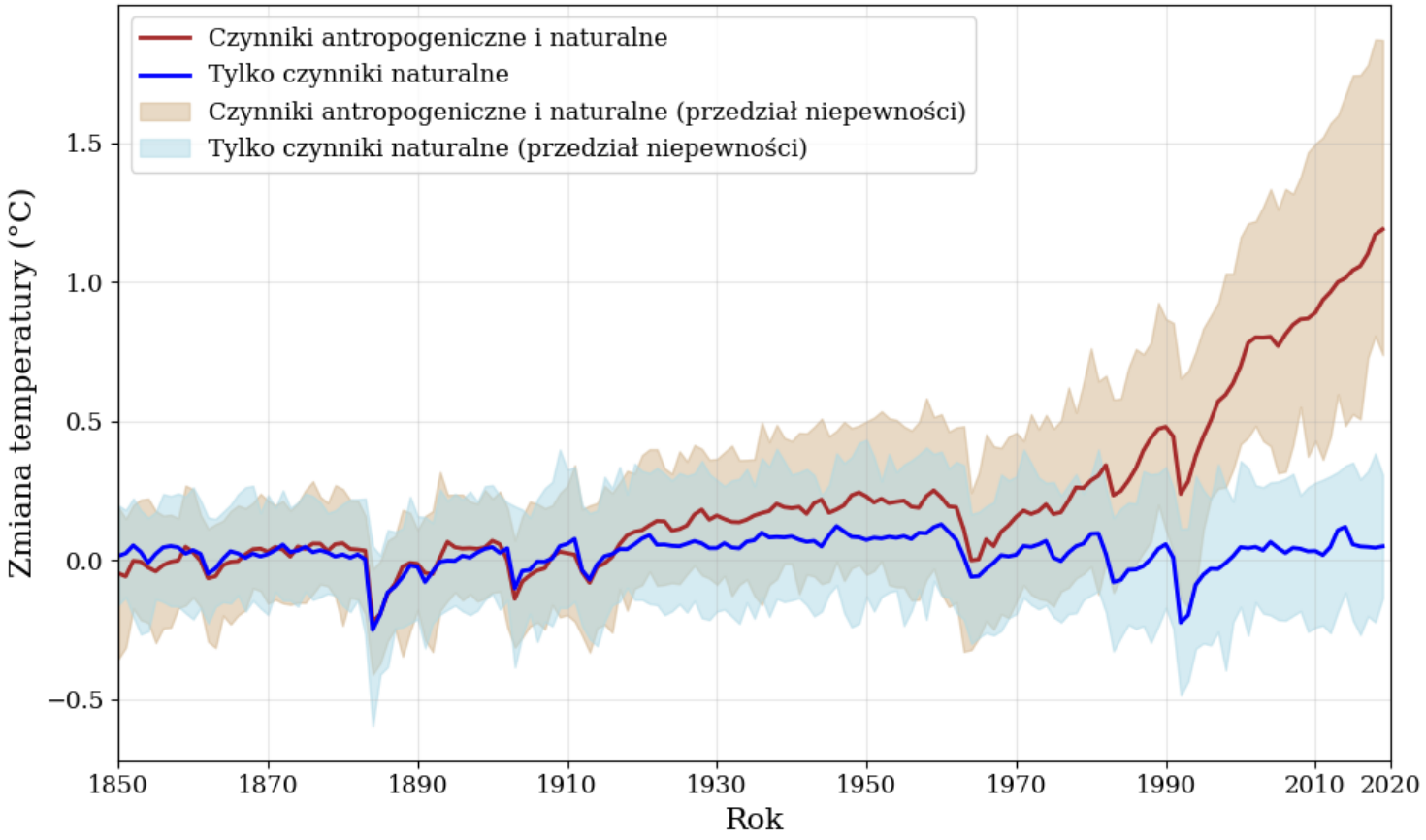
Źródła wiarygodne:
IPCC, Nature, Science, NASA, WMO, NOAA, IMGW, EAŚ, Nauka o Klimacie

Uwaga na:
Wypowiedzi polityków, Heartland Institute, Global Warming Policy Foundation, osoby wskazane w konkursie klimatyczna bzdura roku, predatory journals

Social media wymagają weryfikacji po naszej stronie

Co jest przyczyną obecnej zmiany klimatu?

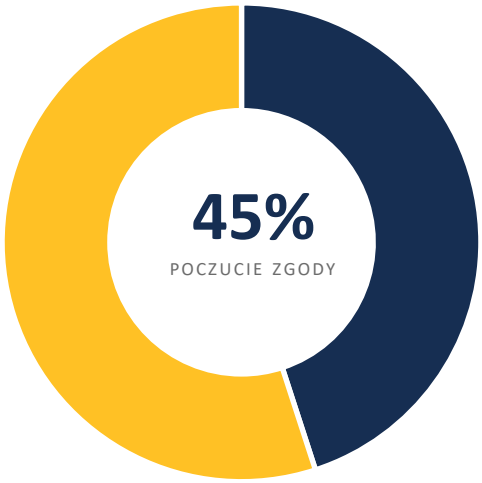
Zmiany średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi w latach 1850–2020 w odniesieniu do okresu bazowego 1850–1900



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IPCC (2021: 6).

LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



OPINIA PUBLICZNA

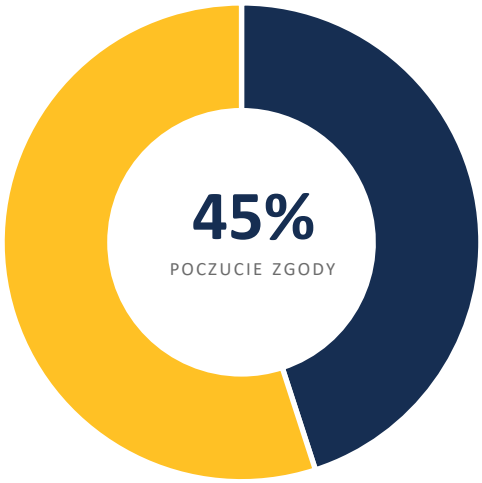
45%
Sądzi, że wśród naukowców panuje zgoda co do AGW

55%
Uważa naukę za niejednoznaczną lub nie ma zdania

A czy mamy do czynienia z konsensusem naukowym?

LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

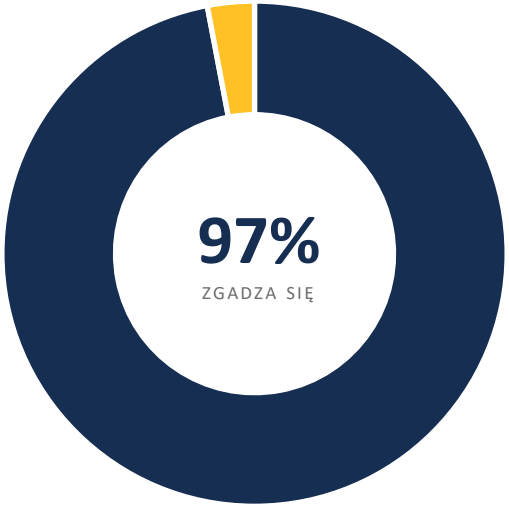
Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



OPINIA PUBLICZNA

45%
Sądzi, że wśród naukowców panuje zgoda co do AGW

55%
Uważa naukę za niejednoznaczną lub nie ma zdania



NAUKA (KLIMATOLODZY)

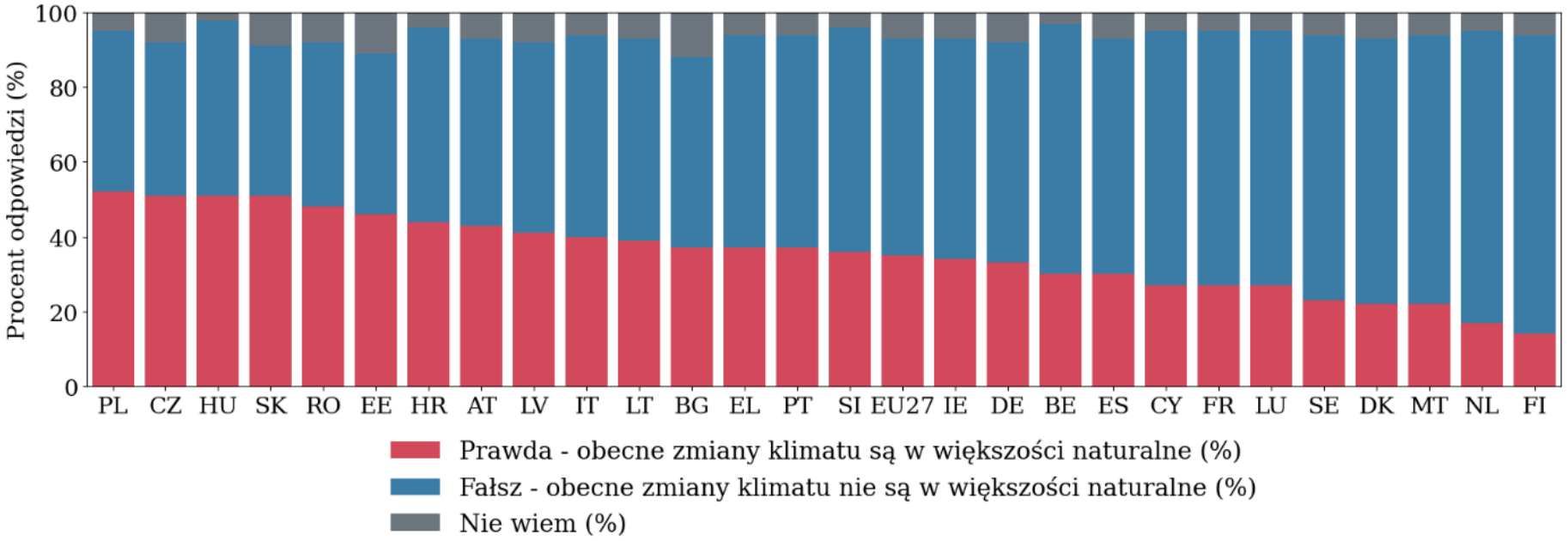
97%
Zgadza się, że obecne ocieplenie wywołuje działalność człowieka

3%
Się nie zgadza

52 p.p. różnicy — Tyle dzieli przekonanie opinii publicznej o istnieniu zgody wśród naukowców względem realnej skali tej zgody

Naukowcy: analiza 11 944 abstraktów publikacji recenzowanych z lat 1991–2011 dot. zmian klimatu — wśród abstraktów zajmujących stanowisko 97,1% popierało tezę o antropogenicznym ociepleniu (Cook i in., 2013, Environmental Research Letters 8, 024024). Opinia publiczna: sondaż telefoniczny Pew Research Center wśród dorosłych Amerykanów (2012) — na pytanie, czy naukowcy zgadzają się, że Ziemia ociepla się z powodu działalności człowieka, 45% odpowiedziało „tak", 43% „nie", reszta nie miała zdania. Zestawienie obu wyników spopularyzował The Consensus Project — inicjatywa towarzysząca badaniu Cooka i współpracowników.

Postrzeganie przyczyn zmiany klimatu w państwach UE



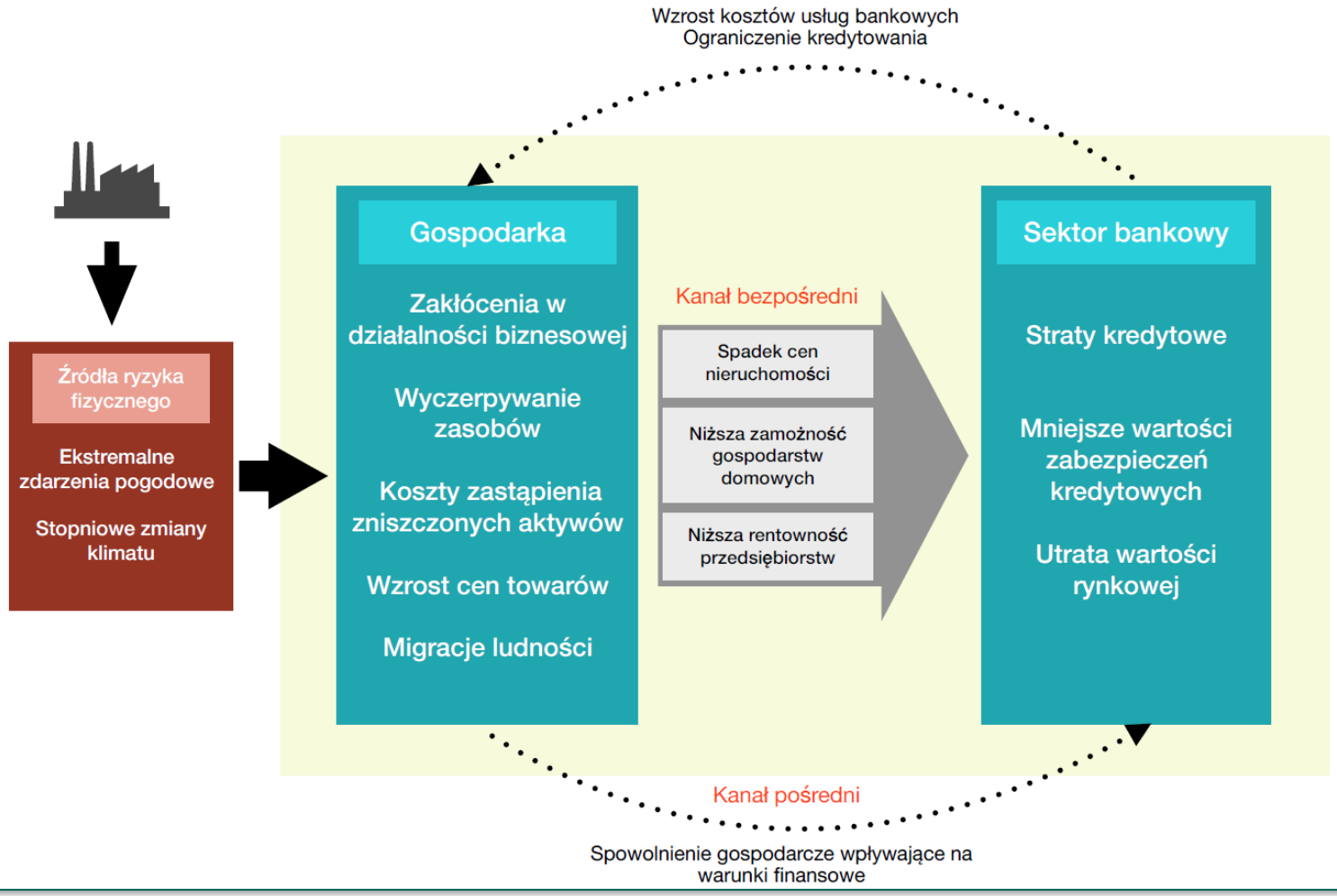
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Eurobarometr 557 (Komisja Europejska, 2024)

Rodzaje ryzyka klimatycznego

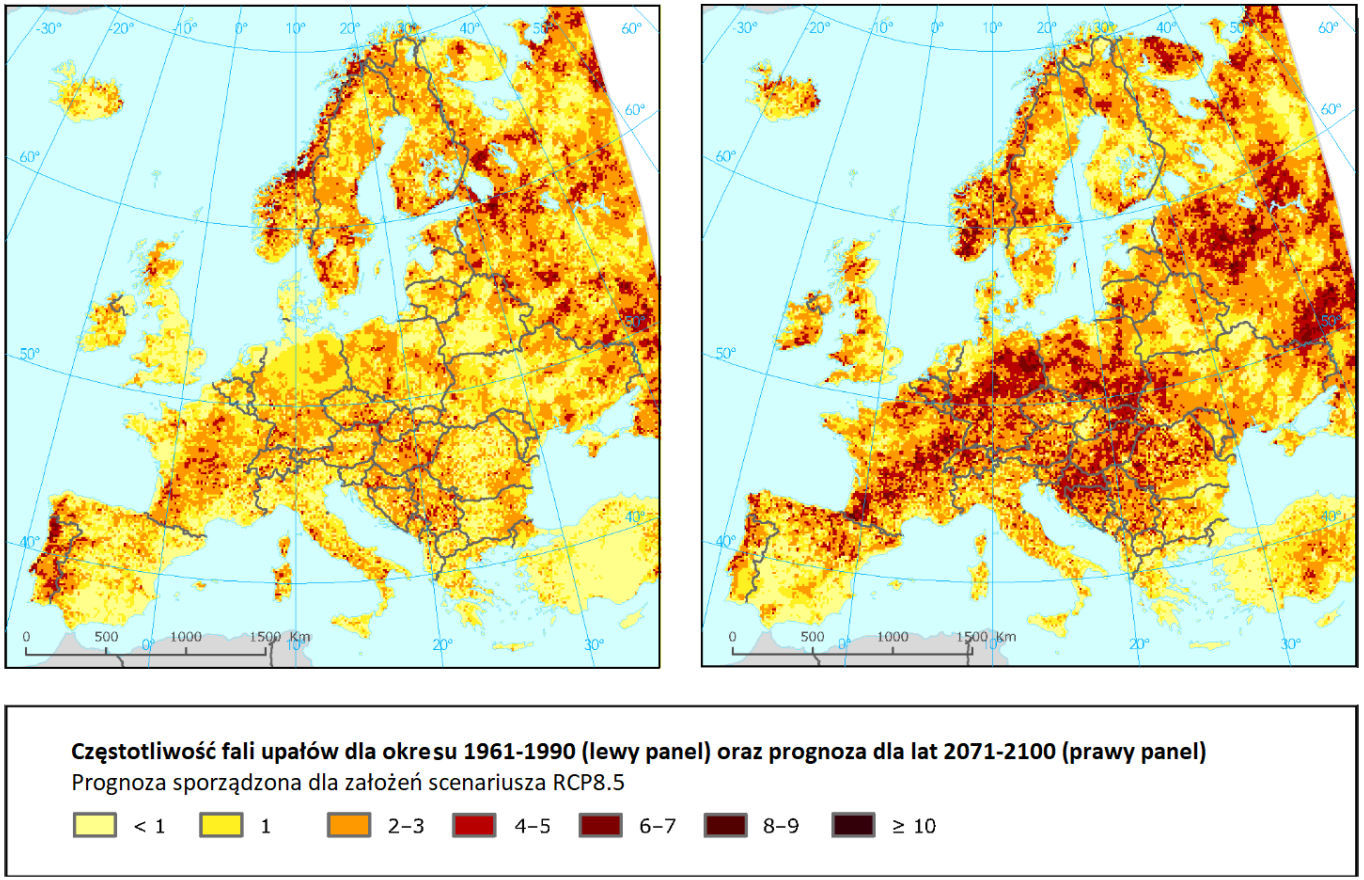
Ryzyko klimatyczne
a) Ryzyko fizyczne
b) Ryzyko transformacji

Nowy rodzaj ryzyka klimatycznego nadchodzi…
Ryzyko odpowiedzialności prawnej.

Ryzyko fizyczne



Mapa. Częstotliwość fali upałów w Europie.



Źródło: Dankers, R., & Hiederer, R. (2008). Extreme Temperatures and Precipitation in Europe: Analysis of a High-resolution Climat Change Scenario. Office for Official Publ. of the European Communities.

Ryzyko fizyczne

- Mam wrażenie, że w różnych miejscach na świecie z roku na rok robi się coraz cieplej. Doświadczyłam tego już w Cincinnati, więc staram się korzystać z doświadczenia, dobrze regenerować między punktami i skupiać całą energię na jakości gry. To oczywiście wyzwanie, ale cieszę się, że nie musiałam grać wczoraj, bo było naprawdę za gorąco dla większości zawodniczek - mówiła 24-latka.

https://eurosport.tvn24.pl/tenis/wta-wuhan.-iga-swiatek-z-apelem-do-organizatorow-turnieju-w-imieniu-wszystkich-tenisistek.-walka-o-przetrwanie_sto23229049/story.shtml

Ceny nieruchomości

1. Spadek cen nieruchomości naraziłby bank na ewentualne straty w przypadku braku możliwości spłacania kredytu przez kredytobiorcę.

2. Na terenie USA na obszarach zagrożonych zalaniem do 2100 r. znajdzie się ok. 2% wszystkich nieruchomości o łącznej wartości 882 miliardów dolarów.

3. Na niektórych obszarach przybrzeżnych, takich jak Hawaje i Floryda, oczekuje się, że jeśli wzrost poziomu mórz osiągnie skale zgodną z przewidywaniami klimatologów do 2100 r., to nawet 12% wszystkich nieruchomości znajdzie się pod wodą (Rao, 2017).

4. Różnica pomiędzy cenami nieruchomości położonych na terenach zalewowych w porównaniu do innych nieruchomości sięga w USA nawet 7% (Berstein i in. 2019).

5. Gdy odsetek informacji, które wspominają o zmianie klimatu podwaja się, ceny nieruchomości, które mają zostać zalane w porównaniu z innymi nieruchomościami, zmniejszają się od 2% do 3%. (Giglio i in. 2021)

6. Semenenko oraz Yoo (2019) na próbie 50 krajów pokazali, że w okresie od 2010 do 2017 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych kształtowały się odwrotnie proporcjonalnie względem zmian temperatury powietrza.

7. Historycznie pojawienie się na danym terenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych powodowało, że ceny nieruchomości spadały na krótki okres. Obecnie jednak Clayton i in. (2021) potwierdzili, że zmiana cen na skutek pojawienia się zdarzeń ekstremalnych jest trwała odzwierciedlając tym samym przekonanie ludności o stałości zmian klimatu.

8. W Holandii na koniec 2016 r. ponad 20% właścicieli kredytowanych mieszkań położonych poniżej poziomu morza miało kredyt przewyższający wartość tego mieszkania.

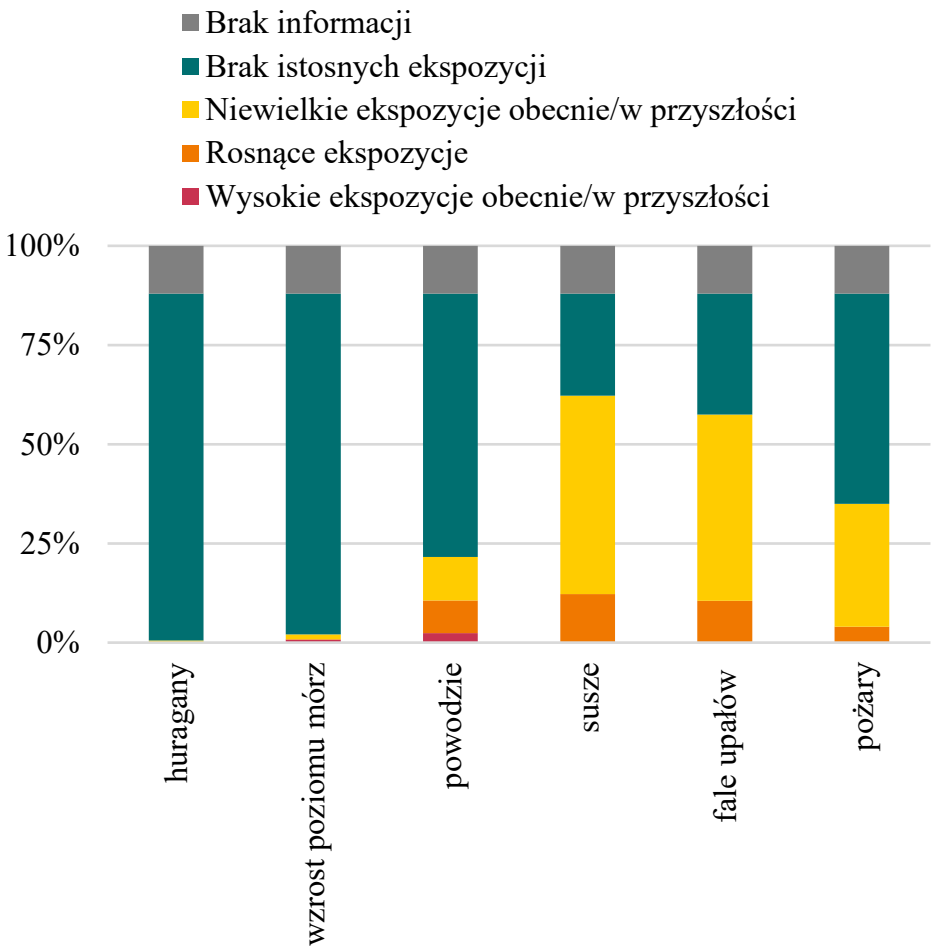
Mapa. Tereny przybrzeżne Polski zagrożone zalaniem na skutek wzrostu poziomu morza.



Źródło: Coastal Risk Screening Tool na podstawie Kopp i in. (2017).

Niższa rentowność przedsiębiorstw

Udział ekspozycji sektora bankowego w strefie euro na przedsiębiorstwa narażone na fizyczne czynniki ryzyka (% wszystkich ekspozycji).



Z perspektywy dużych europejskich przedsiębiorstw główne zagrożenia fizyczne związane z klimatem to powodzie, susze, fale upałów i pożary.

Oceniając istotność zagrożenia powodziowego dla sektora bankowego warto zaznaczyć, że ok. 10,6% kredytów w strefie euro udzielonych przedsiębiorstwom jest zagrożona ze względu na rosnące ryzyko powodziowe. Podobna skala (tj. 12,2% kredytów) jest zagrożona ze względu na rosnące ryzyko susz.

Susza



Fot.

Susza





Fot.

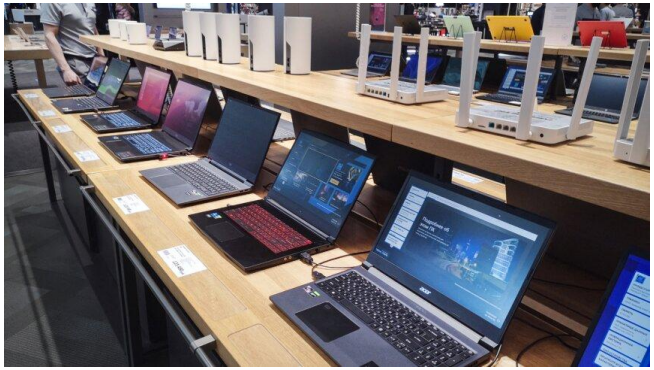
Powódź w Tajlandii w 2011 r.

Ekstremalne zjawiska pogodowe w jednym regionie mogą mieć wpływ na inne regiony świata.

Powódź w Tajlandii w 2011 r. → Globalny przemysł PC



Zmarło 1000 osób, ale zagrożenia dla zdrowia były na tym samym poziomie, co te w trakcie koronawirusa.



Światowa produkcja dysków twardych spadła o 30% w 2011 r.

Tajlandia to jeden z największych światowych producentów komponentów elektronicznych, części samochodowych i twardych dysków (HDD).W 2011 r. produkowała ponad 40% światowych twardych dysków.

Źródło zdjęcia:(Getty Images) https://www.the74million.org/article/analysis-how-devastating-floods-in-thailand-in-2011-harmed-students-academic-growth-and-what-lessons-we-can-use-in-confronting-learning-loss-during-the-pandemic/ (dostęp: 21 czerwca 2024 r.)

Susza w Chinach 2022 r.

THE SUPPLY CHAIN MARKETING SHOW | WHAT'S NEWS ?

SUPPLYCHAINBRAIN
ONE FORUM • ONE FOCUS • MANY MINDS

Search

LOGISTICS | TECHNOLOGY | GENERAL SCM | WAREHOUSING | INDUSTRIES | THINK TANK | WEBINARS | PODCASTS | WHITEPAPERS | VIDEOS

DELMIA
Leverage AI to Transform Supply Chain Operations. Make Smarter Decisions.
Discover now

THINK TANK

China's Heat Wave Is the Biggest Supply Chain Disruption of the Year: So, What's the Solution?



DELMIA
Leverage AI to Transform Supply Chain Operations. Make Smarter Decisions.
Discover now

Subscribe to our Daily Newsletter!

Timely, incisive articles delivered directly to your inbox.

Susza w Chinach 2022 r.



Fot. Zhong Guilin/VCG via Getty Images

Susza w Chinach 2022 r.



Fot. Cao Mengyao/Xinhua/Getty Images/FILE

Susza w Chinach 2022 r.

Brak energii: Sichuan, w którym około 80% energii pochodzi z elektrowni wodnych, zmagał się z dramatycznym spadkiem poziomu wód w rzekach. W wyniku tego władze lokalne zmusiły fabryki do ograniczenia działalności przemysłowej, by zachować energię na potrzeby ludzkie.

Zakłócenia w produkcji kluczowych komponentów: Zawieszenie działalności dotyczyło wielu kluczowych fabryk, takich jak te produkujące baterie litowo-jonowe (w tym dla firm jak CATL), a także komponenty dla motoryzacji (np. Toyota) i technologii (np. Apple i Tesla).

Około 28,7% globalnej produkcji przemysłowej zależy od Chin, więc takie zakłócenie ma dramatyczny wpływ na światowy łańcuch dostaw.

Powódź w stanie Queensland 2011



https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/29/thousands-queenslanders-win-class-action-dams-2011-floods

Powódź w stanie Queensland 2011



Reuters

World Business Markets Sustainability Legal Commentary Technology Investigations More

Bank of Queensland cuts FY11 guidance due to floods, storms

By **Reuters**

February 16, 2011 2:26 AM GMT+1 · Updated February 16, 2011

Aa

SYDNEY, Feb 16 (Reuters) - Australian regional lender Bank of Queensland cut its 2011 profit guidance range by A$35 million ($35 million), blaming the recent devastating floods and storms in it main market of Queensland state.

The bank said it sees its 2011 profit in a range of A$175 million to A$195 million and added its provisioning levels for the first half will go up by A$45 million.

Get a look at the day ahead in U.S. and global markets with the Morning Bid U.S. newsletter. Sign up here.

Australian Bank of Queensland obniżył przedział prognozy zysku na 2011 r. o 35 mln AUD (35 mln USD), obwiniając niedawne, niszczycielskie powodzie i burze na swoim głównym rynku – w stanie Queensland. Bank podał, że oczekuje zysku w 2011 r. w przedziale 175–195 mln AUD oraz dodał, że poziom rezerw za pierwsze półrocze wzrośnie o 45 mln AUD.

Europejska Agencja Pogodowa definiuje różnorodność biologiczną jako zróżnicowanie ekosystemów, gatunków i genów na Ziemi lub w określonym siedlisku

Zgodnie z badaniami jedna czwarta gatunków na Ziemi jest zagrożona, a około 1 milion gatunków stoi w obliczu wyginięcia [Brondizio i in. 2019].

Bank centralny Holandii wskazał w swoim badaniu, że 36% inwestycji holenderskich instytucji finansowych jest w wysokim lub bardzo wysokim stopniu zależnych od jednej lub więcej usług ekosystemowych [van Toor i in., 2020].

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

Porozumienie osiągnięte w ramach 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Treść porozumienia zawiera 4 globalne cele oraz 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r.

•CEL 1: Planowanie i zarządzanie wszystkimi obszarami w celu zmniejszenia utraty różnorodności biologicznej.
•CEL 2: Przywrócenie 30% wszystkich zdegradowanych ekosystemów.
•CEL 3: Zachować 30% powierzchni lądu, wód i mórz.
•CEL 4: Zatrzymać wymieranie gatunków, chronić różnorodność genetyczną i zarządzać konfliktami między ludźmi a dzikimi zwierzętami.
•CEL 5: Zapewnienie zrównoważonego, bezpiecznego i legalnego zbioru i handlu dzikimi gatunkami.
•CEL 6: Zmniejszenie wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych o 50% i zminimalizowanie ich wpływu.
•CEL 7: Zmniejszenie zanieczyszczenia do poziomu, który nie będzie szkodliwy dla różnorodności biologicznej.
•CEL 8: Minimalizowanie wpływu zmian klimatycznych na różnorodność biologiczną i budowanie odporności.
•CEL 9: Zrównoważone zarządzanie gatunkami dzikimi w celu zapewnienia korzyści ludziom.
•CEL 10: Zwiększenie różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, akwakulturze, rybołówstwie i leśnictwie.
•CEL 11: Przywrócić, utrzymać i zwiększyć wkład natury w życie ludzi.
•CEL 12: Poprawa terenów zielonych i planowania miejskiego dla dobra człowieka i różnorodności biologicznej.
•CEL 13: Zwiększenie dzielenia się korzyściami z zasobów genetycznych, informacji o sekwencjach cyfrowych i wiedzy tradycyjnej.
•CEL 14: Zintegrowanie różnorodności biologicznej z procesem podejmowania decyzji na każdym poziomie.
•CEL 15: Przedsiębiorstwa oceniają, ujawniają i ograniczają ryzyko związane z różnorodnością biologiczną oraz negatywne skutki.
•CEL 16: Umożliwianie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych w celu ograniczenia odpadów i nadmiernej konsumpcji.
•CEL 17: Wzmocnienie bezpieczeństwa biologicznego i dystrybucja korzyści płynących z biotechnologii.
•CEL 18: Zmniejszyć szkodliwe zachęty o co najmniej 500 miliardów dolarów rocznie i zwiększyć pozytywne zachęty dla różnorodności biologicznej.
•CEL 19: Zmobilizować 200 miliardów dolarów rocznie na rzecz różnorodności biologicznej ze wszystkich źródeł, w tym 30 miliardów dolarów z finansów międzynarodowych.
•CEL 20: Wzmocnienie budowania potencjału, transferu technologii i współpracy naukowo-technicznej na rzecz różnorodności biologicznej.
•CEL 21: Zapewnić dostępność wiedzy, która będzie mogła posłużyć do kierowania działaniami na rzecz różnorodności biologicznej.
•CEL 22: Zapewnienie wszystkim udziału w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości i informacji związanych z różnorodnością biologiczną.
•CEL 23: Zapewnienie równości płci i podejścia uwzględniającego kwestie płci w działaniach na rzecz różnorodności biologicznej.

https://www.gajanaturalnie.pl/bioroznorodnosc/roznorodnosc-biologiczna-z-kunming-montreal-global-biodiversity-framework-gbf-ambitna-sciezka-do-zrownowazonej-przyszlosci/

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

Porozumienie osiągnięte w ramach 15. Konferencja ONZ ds. Różnorodności Biologicznej (COP15). Treść porozumienia zawiera 4 globalne cele oraz 23 zadania do osiągnięcia przed 2030 r.

•CEL 1: Planowanie i zarządzanie wszystkimi obszarami w celu zmniejszenia utraty różnorodności biologicznej.

Np. sprawdzenie, czy finansujemy projekty na terenach chronionych

•CEL 4: Zatrzymać wymieranie gatunków, chronić różnorodność genetyczną i zarządzać konfliktami między ludźmi a dzikimi zwierzętami.

Np. sprawdzenie, czy finansujemy branżę oleju palmowego

•CEL 16: Umożliwianie zrównoważonych wyborów konsumpcyjnych w celu ograniczenia odpadów i nadmiernej konsumpcji.

Np. sprawdzenie, czy sfinansowana spalarnia odpadów spełnia wszystkie normy

https://www.gajanaturalnie.pl/bioroznorodnosc/roznorodnosc-biologiczna-z-kunming-montreal-global-biodiversity-framework-gbf-ambitna-sciezka-do-zrownowazonej-przyszlosci/

Biodiversity – czy to jest ryzyko?

75% wszystkich kredytów korporacyjnych w strefie euro jest udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym, które są w dużym stopniu zależne od co najmniej jednej z usług ekosystemowych świadczonych przez przyrodę.

Woda: wiele sektorów, takich jak rolnictwo, przemysł spożywczy, energetyka czy produkcja, jest silnie zależnych od dostępu do czystej wody. Niedobory wody, wynikające z degradacji ekosystemów wodnych, mogą prowadzić do wzrostu kosztów i zakłóceń w produkcji.

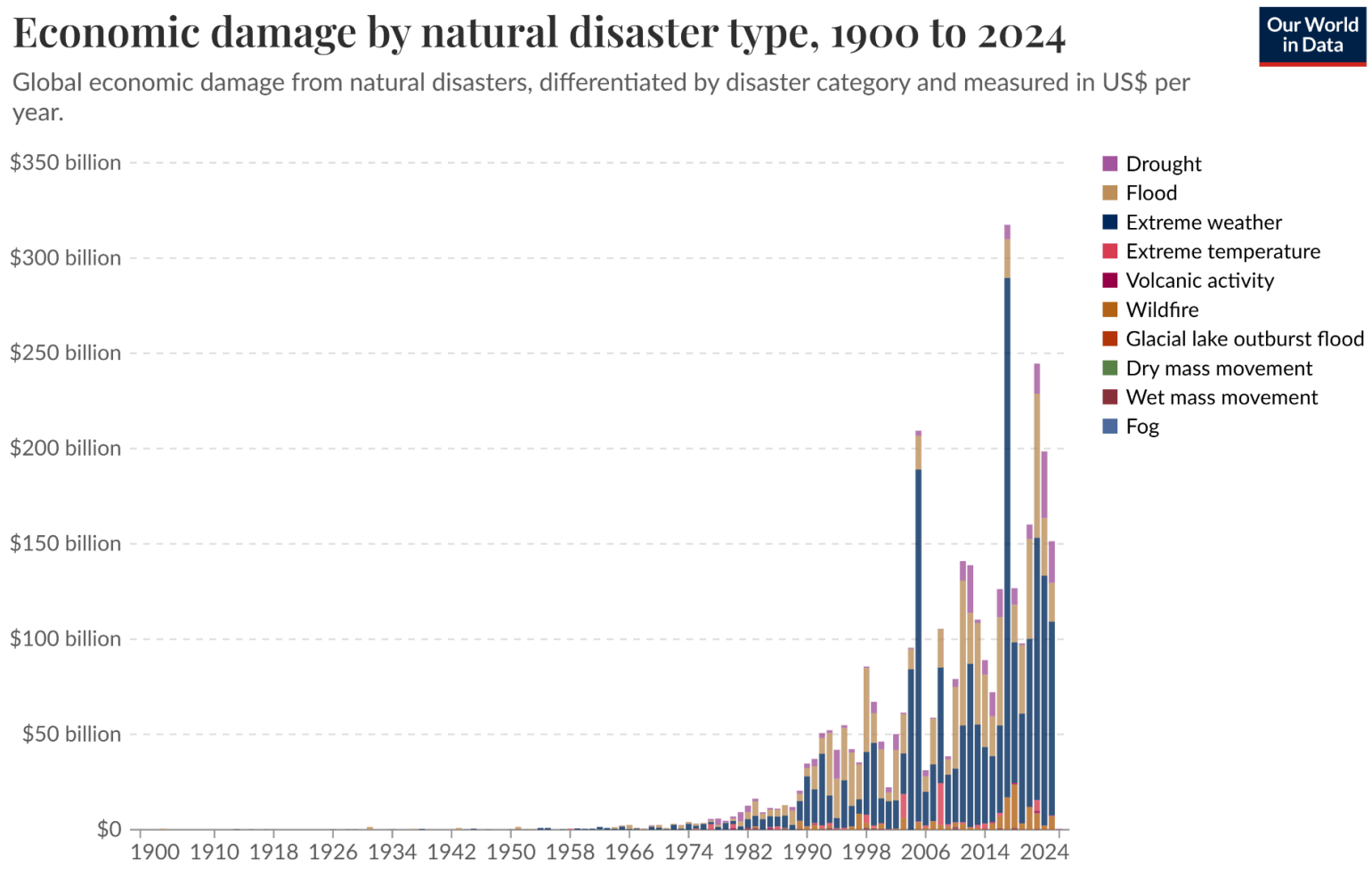
Drewno i produkty leśne: sektor budowlany, papierniczy oraz meblarski w UE jest zależny od stabilnych dostaw drewna. Zdrowe ekosystemy leśne, które są zarządzane w sposób zrównoważony, są kluczowe dla zapewnienia ciągłości dostaw.

Spadek populacji zapylaczy z powodu utraty siedlisk, pestycydów czy chorób może prowadzić do zmniejszenia plonów i wyższych kosztów produkcji (oraz wyższych cen w gospodarce).

Zależność firm UE (branży spożywczej, kosmetyków itp.) od dostaw oleju palmowego

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op335~79fbc42228.en.pdf

Krytyczne spojrzenie na bazę danych – czy koszty ekonomiczne rosną w czasie?

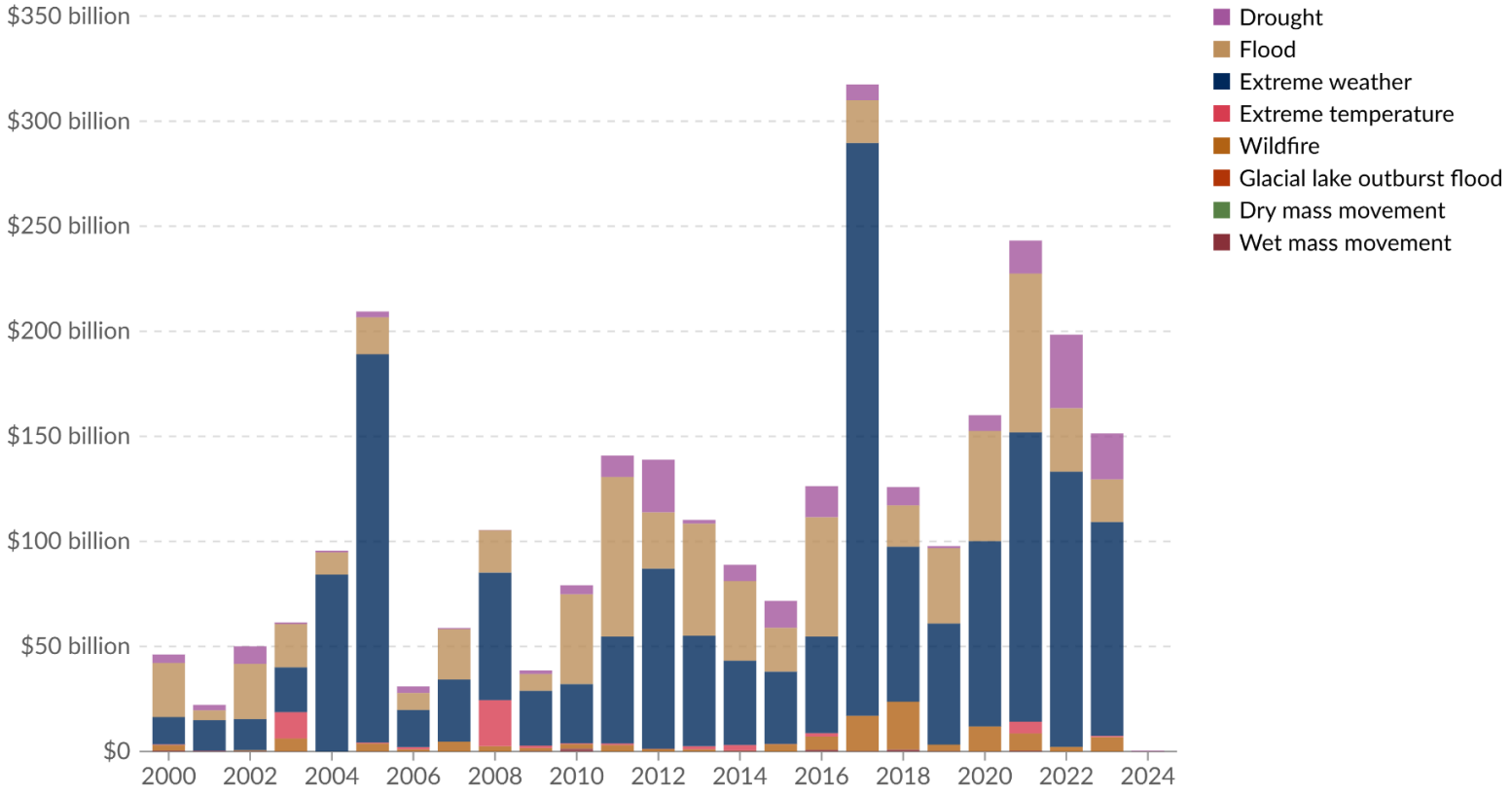


Krytyczne spojrzenie na bazę danych – ale czy rosną od 2000 r.?

Economic damage by natural disaster type, 2000 to 2024

Our World in Data

Global economic damage from natural disasters, differentiated by disaster category and measured in US$ per year.



Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

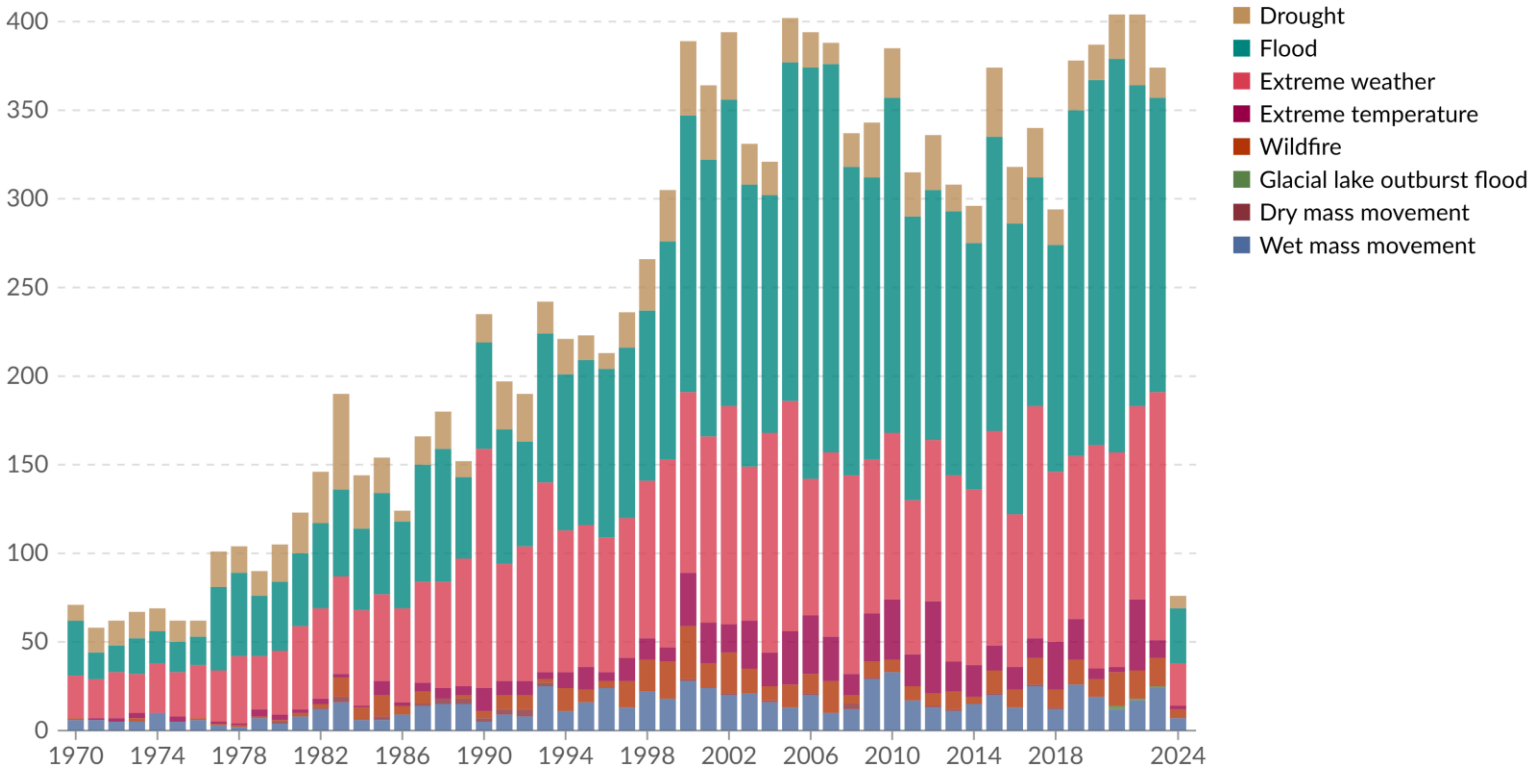
Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

Krytyczne spojrzenie na bazę danych – czy liczba zdarzeń rośnie w czasie?

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



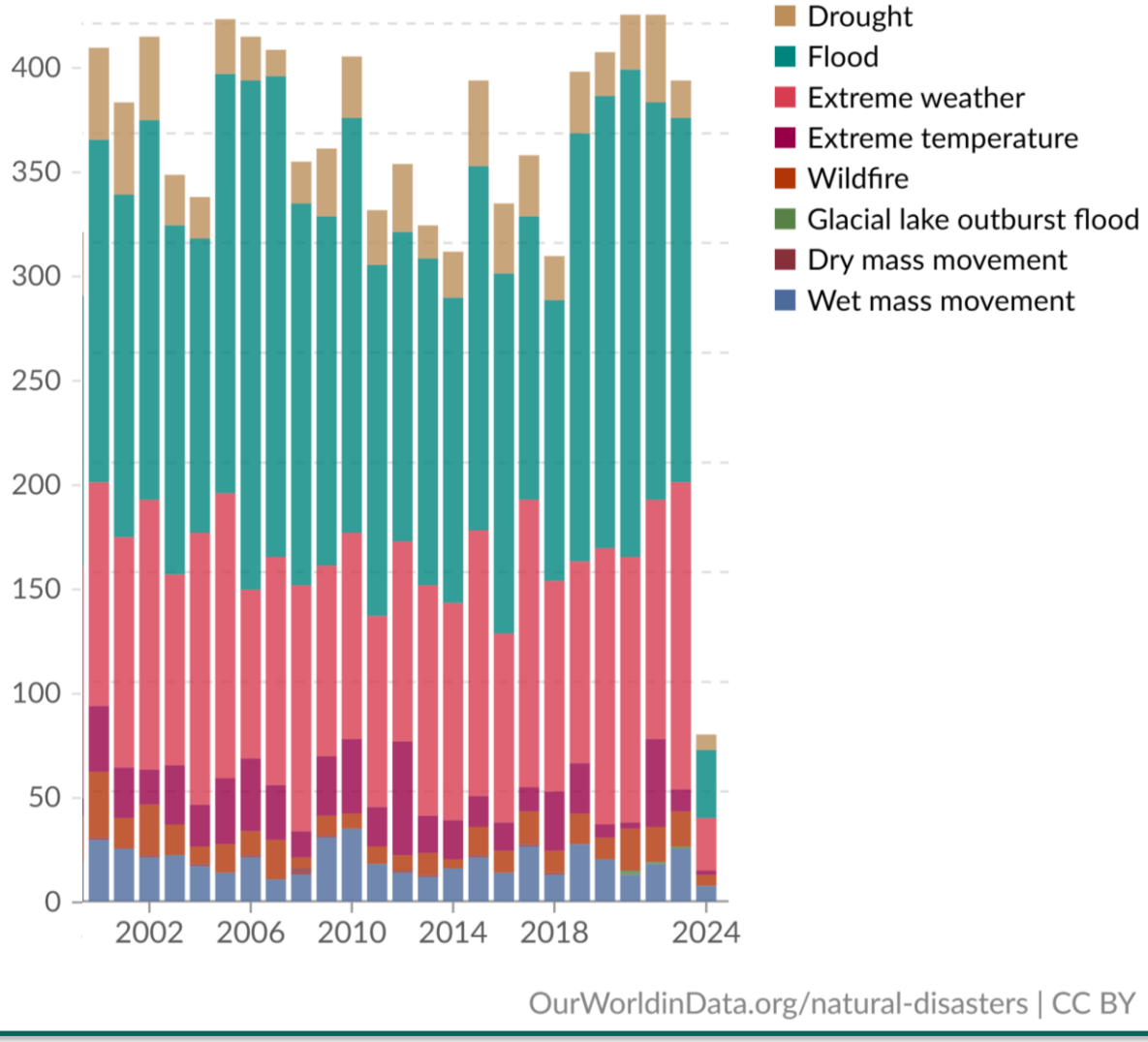
Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

Krytyczne spojrzenie na bazę danych – ale czy liczba tych zdarzeń rośnie od 2000 r.?

Wykres wykorzystywany w dyskusjach przez „wątpiących” w zagrożenia klimatyczne!



Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Related research and writing



Is the number of natural disasters increasing?
Hannah Ritchie and Pablo Rosado

Explore charts that include this data

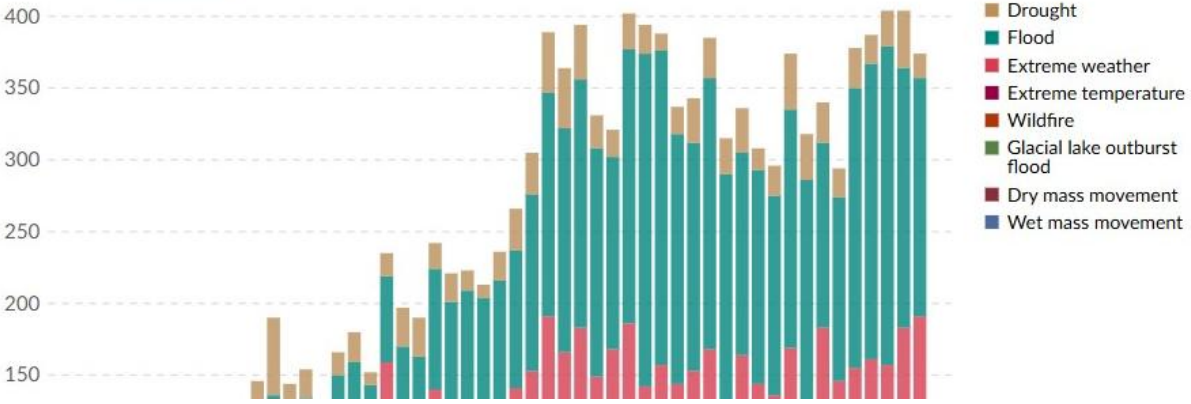
Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.

Table | Chart

Edit disaster types



Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Many smaller events in the past aren't captured

Wniosek 1

At least some of the observed increase in the number of reported disasters since 1900 is likely to result from increased reporting. Many medium-to-large events can be found in historical records, but smaller events with less damage or fatalities are missing.

Wniosek 2

If you look at data from 2000 onwards, there is no clear increase in the number of global disasters.

To be clear: this does not mean that there is no increase in disasters, especially when looking at specific *types* of events, or specific locations. To establish clear trends on this, people need to look at more focused academic literature. It may also be the case that other databases *do* find an increase. It also says nothing about the *intensity* of disasters.

„Dla jasności: to nie oznacza, że nie ma wzrostu liczby katastrof, zwłaszcza jeśli spojrzeć na konkretne typy zdarzeń lub konkretne lokalizacje. Aby ustalić wyraźne trendy w tym zakresie, należy sięgnąć do bardziej specjalistycznej literatury naukowej. Może się również zdarzyć, że inne bazy danych wykazują wzrost. Nie mówi to też nic o intensywności katastrof."

W jakich czasopismach szukać?

Miejsce	Czasopismo	Indeks h5	Mediana h5
1	Nature	488	745
2	IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	440	689
3	The New England Journal of Medicine	434	897
4	Science	409	633
5	Nature Communications	375	492
6	The Lancet	368	678
7	Neural Information Processing Systems	337	614
8	Advanced Materials	327	420
9	Cell	320	482
10	International Conference on Learning Representations	304	584

Ekstremalne zdarzenia pogodowe

nature communications

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾

nature › nature communications › articles › article

Article | Open access | Published: 29 September 2023

The global costs of extreme weather that are attributable to climate change

Rebecca Newman & Ilan Noy ✉

Nature Communications **14**, Article number: 6103 (2023) | Cite this article

76k Accesses | **1636** Altmetric | Metrics

Abstract

Extreme weather events lead to significant adverse societal costs. Extreme Event Attribution (EEA), a methodology that examines how anthropogenic greenhouse gas emissions had changed the occurrence of specific extreme weather events, allows us to quantify the climate change-induced component of these costs. We collect data from all available EEA studies, combine these with data on the socio-economic costs of these events and extrapolate for missing data to arrive at an estimate of the global costs of extreme weather attributable to climate change in the last twenty years. We find that US$ 143 billion per year of the costs of extreme events is attributable to climatic change. The majority (63%), of this is due to human loss of life. Our results suggest that the frequently cited estimates of the economic costs of climate change arrived at by using Integrated Assessment Models may be substantially underestimated.

Stwierdziliśmy, że 143 miliardy dolarów rocznie z kosztów ekstremalnych zjawisk można przypisać antropogenicznej zmianie klimatu. Większość (63%) z tej kwoty wynika z utraty życia ludzkiego

Ekstremalne zdarzenia pogodowe – proces krytycznego myślenia

Komunikat nt. zmiany klimatu	„Liczba ekstremalnych [illegible] pogodowych nie rośnie więc nie m[illegible]go obawiać!”
Zastosuj podejście krytyczne	Zadaj sobie pytania: a) czy to jest prawda?; b) jeśli tak, to czy rzeczywiście nie ma zagrożeń?
Sprawdzenie, czy dane są prawdziwe	Zweryfikowałem bazę danych i źródło – jest wiarygodne!
Samodzielne poszukiwanie interpretacji danych	Twórcy bazy rekomendują: a) Nie interpretuj danych wskazując, że nie ma zmiany klimatu i nie ma zagrożeń! b) Sprawdź bardziej szczegółowe analizy tych danych w literaturze naukowej!

Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie walki z dezinformacją!

Zdarzenia pogodowe – badanie własne

Celem badania jest sprawdzenie związku między wartością różnych indeksów giełdowych a 258 wybranymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w 21 krajach w latach 1995-2022

Pięć grup zdarzeń: powodzie, fale upałów, ruchy masowe (spływy błotne i osuwiska ziemi), cyklony (+huragany oraz trąby powietrzne), pożary.

Warunki uwzględnienia zdarzenia w analizie:

a) na skutek zdarzenia zginęło ponad sto osób

lub

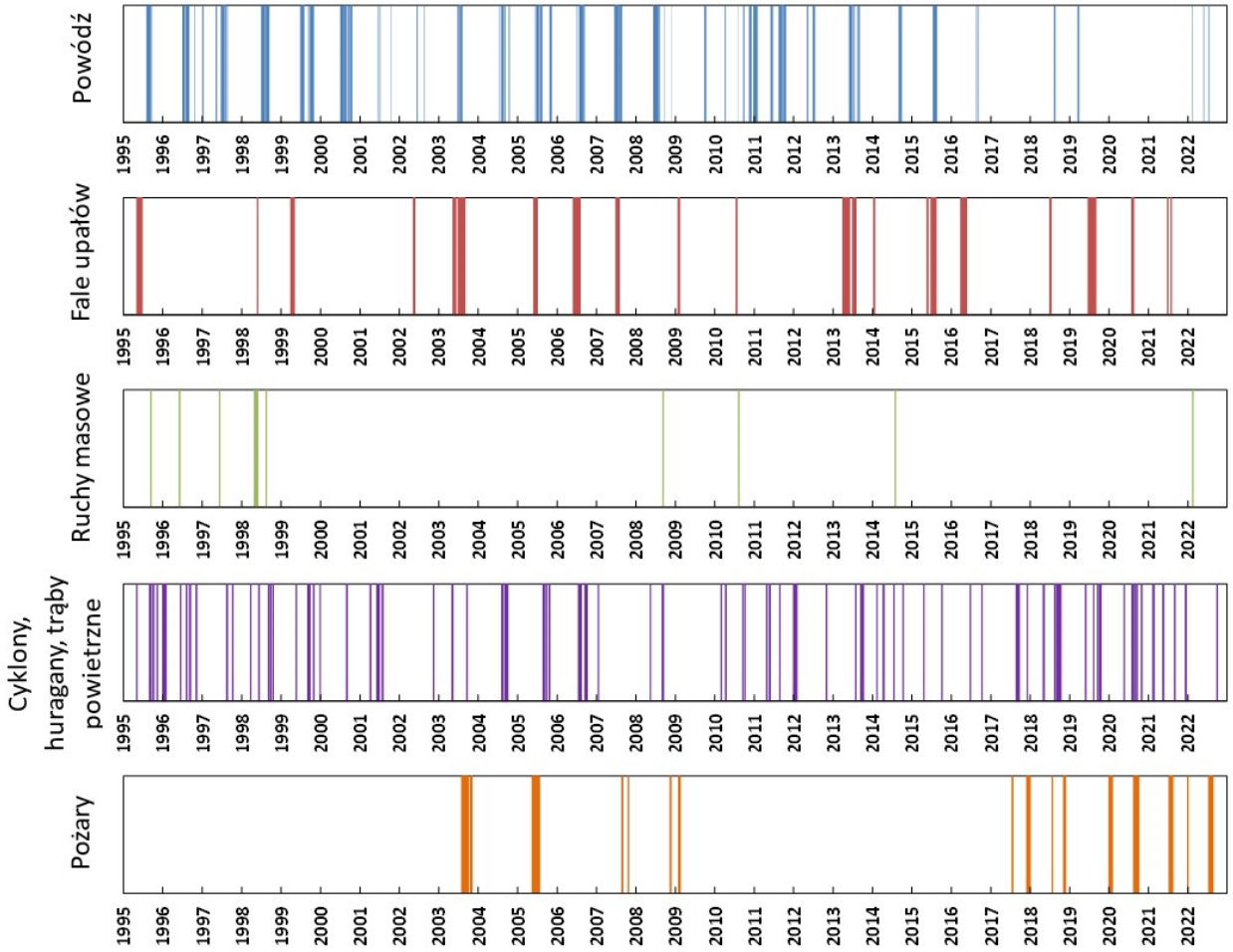
b) koszty ekonomiczne (skorygowane o CPI) wynikające ze zdarzenia przekroczyły 5 mld USD.

Kurowski, Ł., & Rogowicz, K. (2026). Weathering the storm: extreme weather's impact on international financial markets. *The European Journal of Finance*, *32*(2), 141-169.

EM-DAT
The International Disaster Database
Centre for Research on the Epidemiology of Disasters

Zdarzenia pogodowe - dane

Wybraliśmy 258 ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 21 krajach w latach 1995-2022.



Indeksy giełdowe - dane

Celem badania jest sprawdzenie związku między wartością różnych **indeksów giełdowych** a 258 wybranymi ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w 21 krajach w latach 1995-2022

- Wykorzystujemy krajowe indeksy Morgan Stanley Capital International (MSCI).
- W niektórych przypadkach, gdy indeksy sektorowe MSCI nie były dostępne, uzupełniliśmy je indeksami dostarczonymi przez lokalną giełdę papierów wartościowych.
- Zebraliśmy dzienną historię 198 indeksów giełdowych (189 na poziomie krajowym i 9 na poziomie globalnym).

Metoda badawcza

Przeprowadzamy regresję zwrotów lokalnego indeksu giełdowego względem dwóch miar:

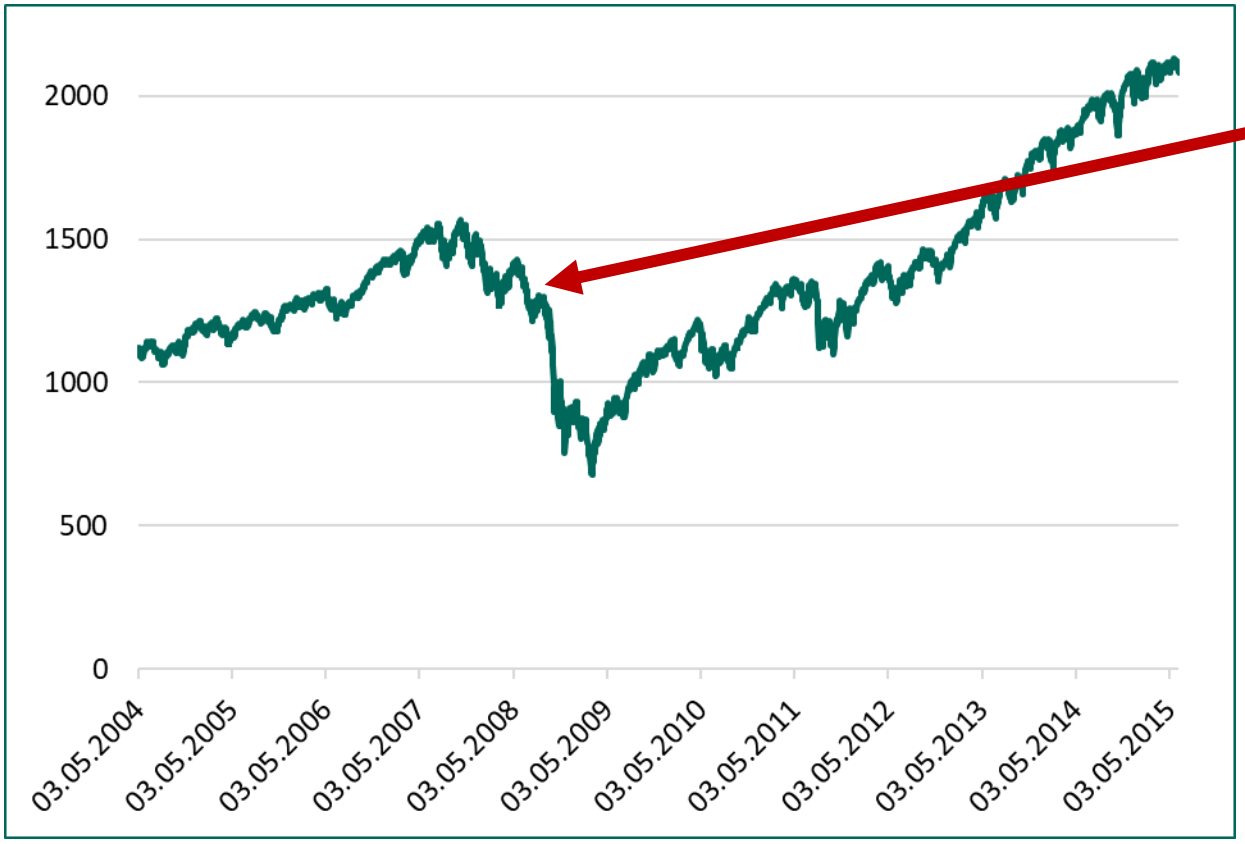
$$r_{j,t}^{(l)} = \gamma_j + \alpha_i D_{i,t} + \beta_j r_{j,t}^{(g)} + \varepsilon_t$$

$r_{j,t}^{(l)}$ - dzienna zmiana lokalnego indeksu giełdowego j-tego sektora w okresie t (dzień)

$D_{i,t}$ - zmienna binarna, która przyjmuje wartość 1 podczas wystąpienia odpowiedniego i-tego zdarzenia i 0 w przeciwnym razie.

$r_{j,t}^{(g)}$ - dzienna zmiana globalnego indeksu giełdowego odpowiedniego sektora i okresu

Regresja - dodanie indeksów na poziomie globalnym



Huragan Ike - wrzesień 2008 r.

Bez oddzielenia zmian lokalnych od globalnych, wniosek byłby następujący: „Huragan Ike spowodował spadek indeksu S&P 500”...

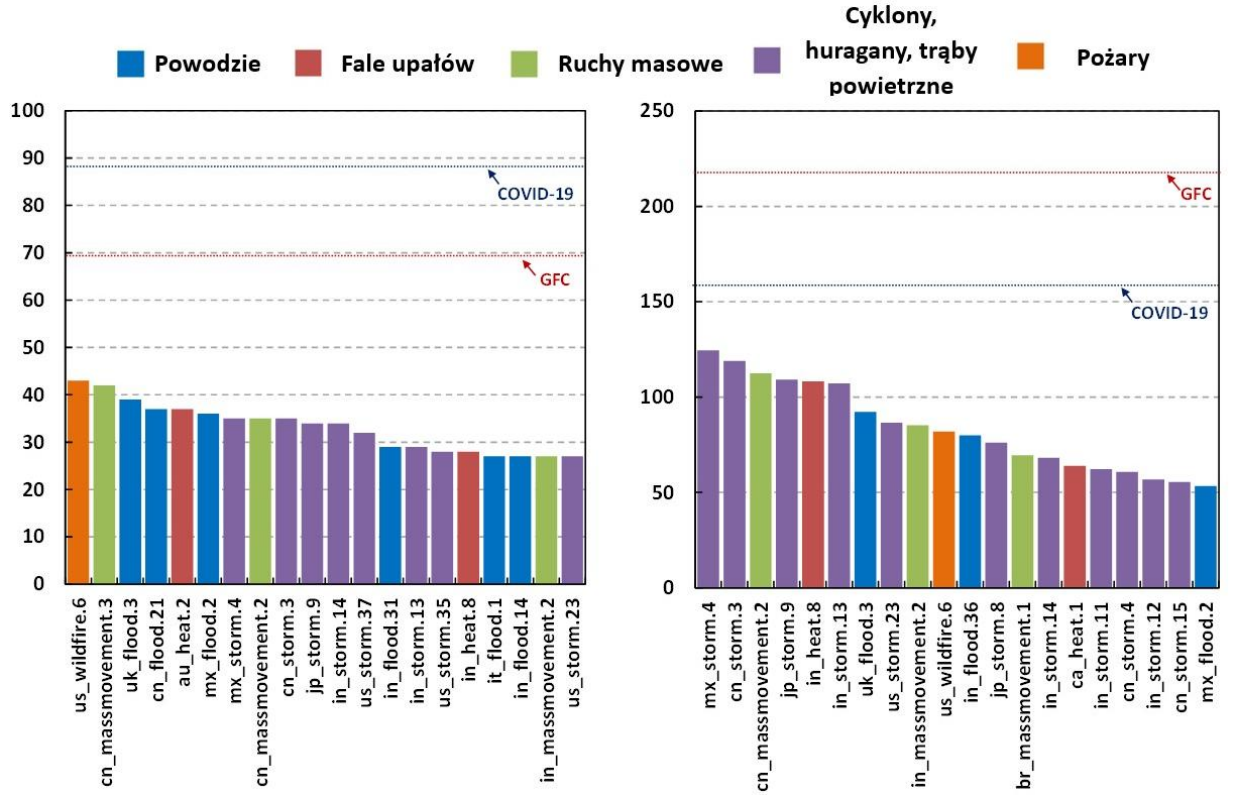
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq

Całkowita liczba przeprowadzonych regresji

Szacujemy następującą regresję dla każdego z wydarzeń i każdego z sektorowych indeksów giełdowych (tj. ponad 48 000 regresji) i utrzymujemy współczynniki na poziomie istotności 5%.

$$r_{j,t}^{(l)} = \gamma_j + \alpha_i D_{i,t} + \beta_j r_{j,t}^{(g)} + \varepsilon_t$$

Wyniki

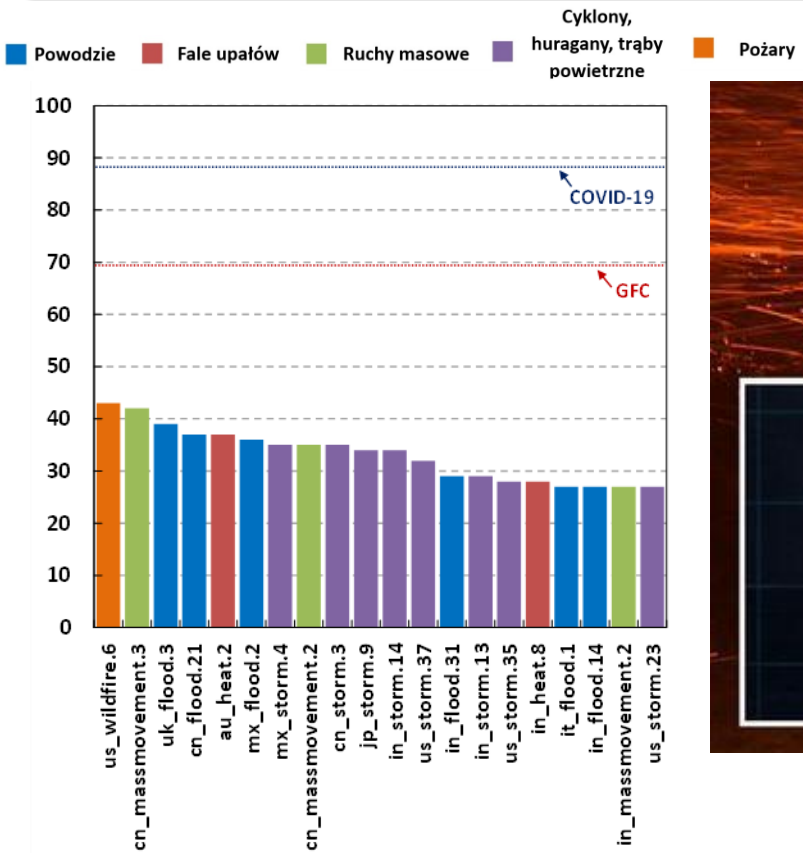


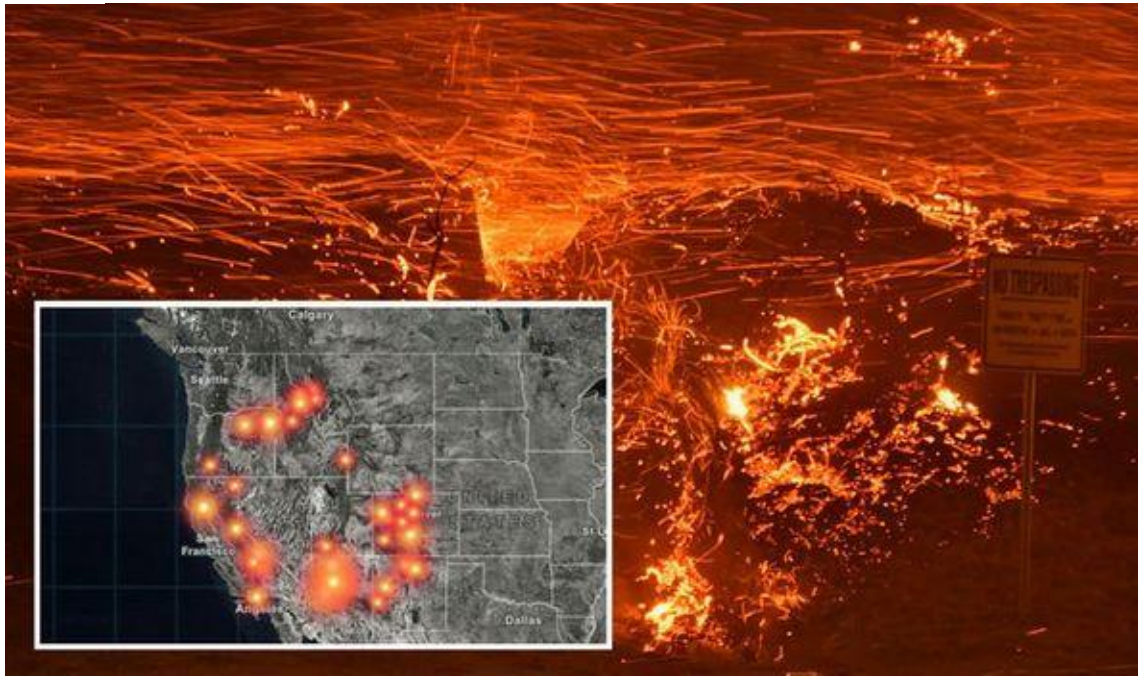
Liczba statystycznie istotnych współczynników α

Suma wartości wszystkich statystycznie istotnych współczynników α

Wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych jest ponad sześciokrotnie słabszy w porównaniu z globalnym kryzysem finansowym.

Wyniki – najbardziej dotkliwe wydarzenie (liczba współczynników α)

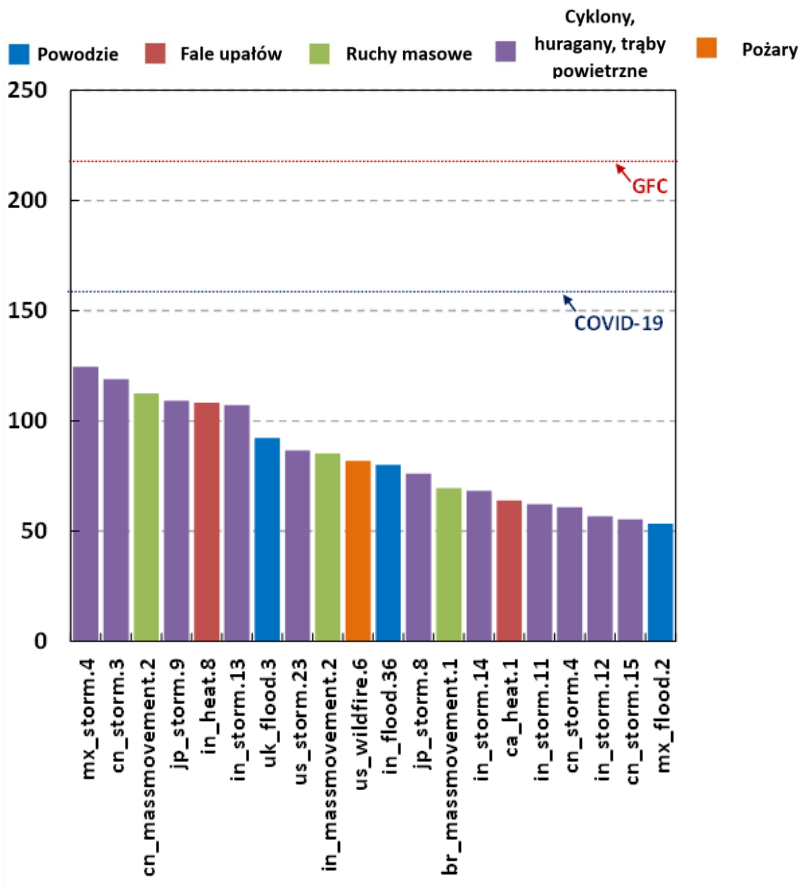




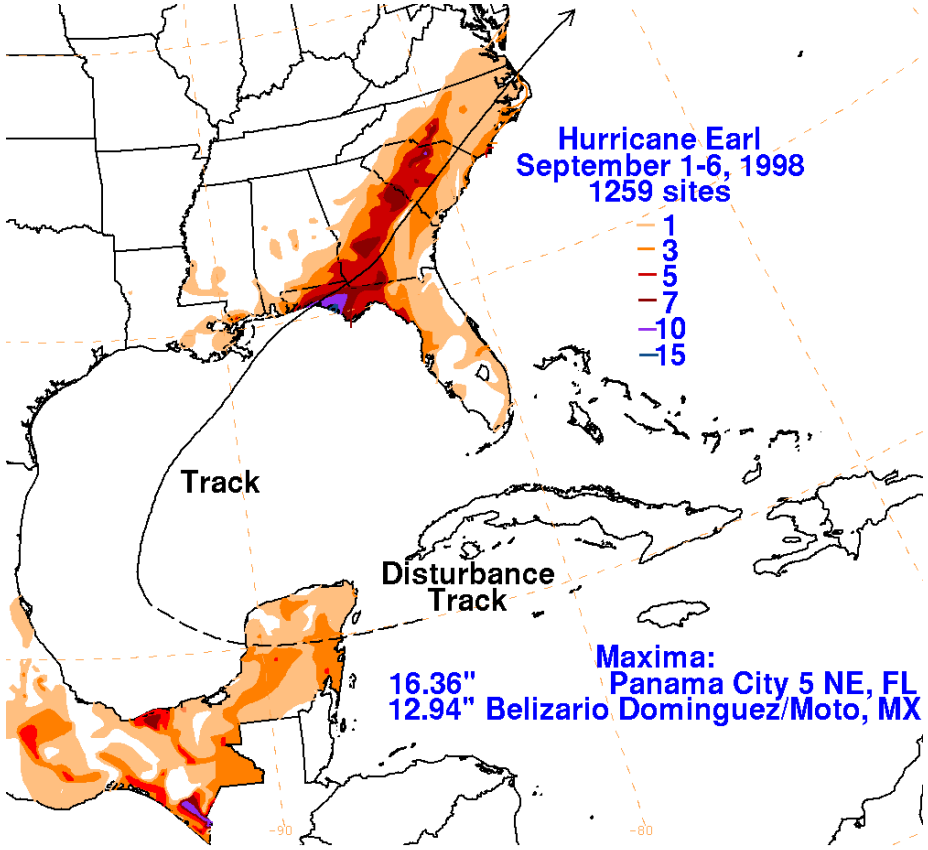
Sylmar fire "*pożar, który skutkował największą liczbą jednostek mieszkalnych utraconych w mieście Los Angeles*" (Express.co.uk)

Fot. Express; (Image: REUTERS/ESRI) https://www.express.co.uk/news/world/1189438/sylmar-fire-map-los-angeles-california-fires-saddleridge-fire (dostęp: 21 czerwca 2024 r.)

Wyniki – najbardziej dotkliwe wydarzenie (suma wartości współczynników α)



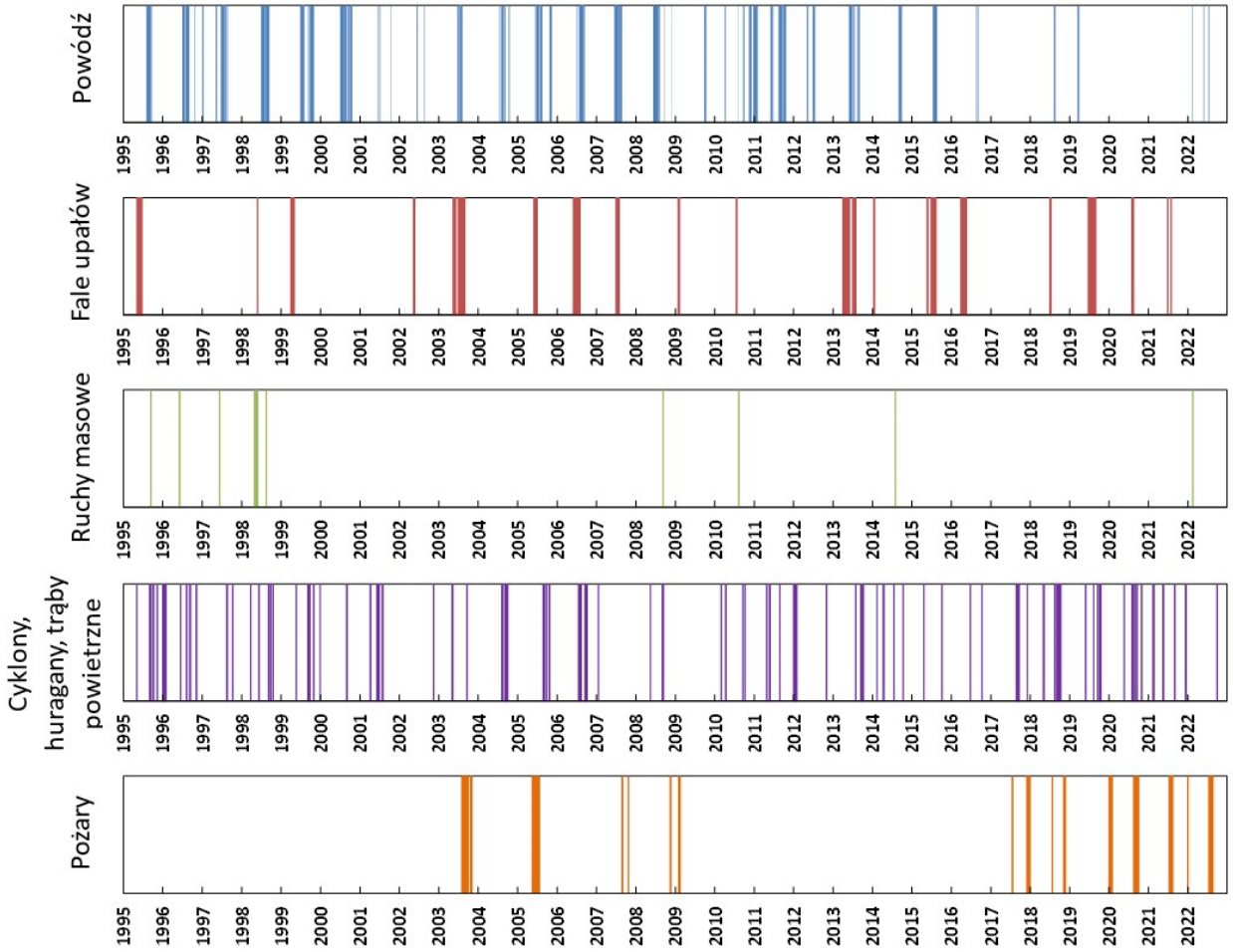
Najsilniejszy wpływ – huragan Earl w Meksyku we wrześniu 1998 r.



Źródło: NOAA, https://www.weather.gov/mob/earl (dostęp: 21 czerwca 2024 r.)

Zdarzenia pogodowe - dane

Wybraliśmy 258 ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 21 krajach w latach 1995 - 2022.



KEDARNATH – przed 2013 (Indie)



Źródło zdjęcia: https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/kedarnath-floods-revival-of-the-killer-chorabari-lake/ (dostęp: 21 czerwca 2024 r.)

KEDARNATH – po 2013 (Indie).
Ponad 5 700 osób straciło życie.





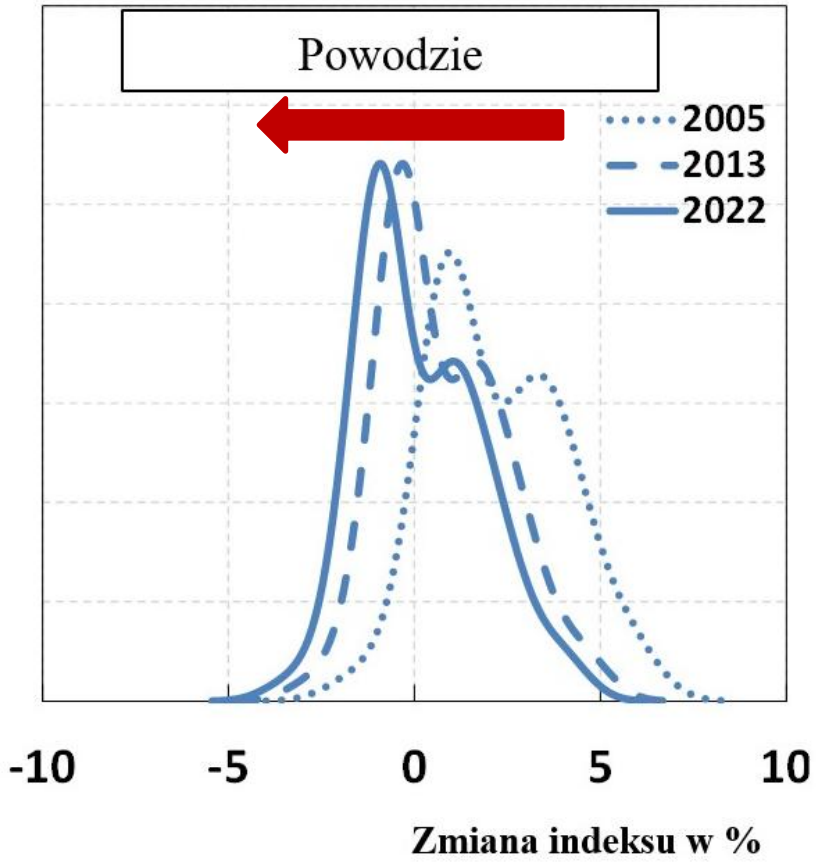
Źródło zdjęcia: Family loses 17 members in Uttarakhand tragedy while on a pilgrimage to Kedarnath - India Today (dostęp: 21 czerwca 2024 r.)

Ale trend jest niepokojący…

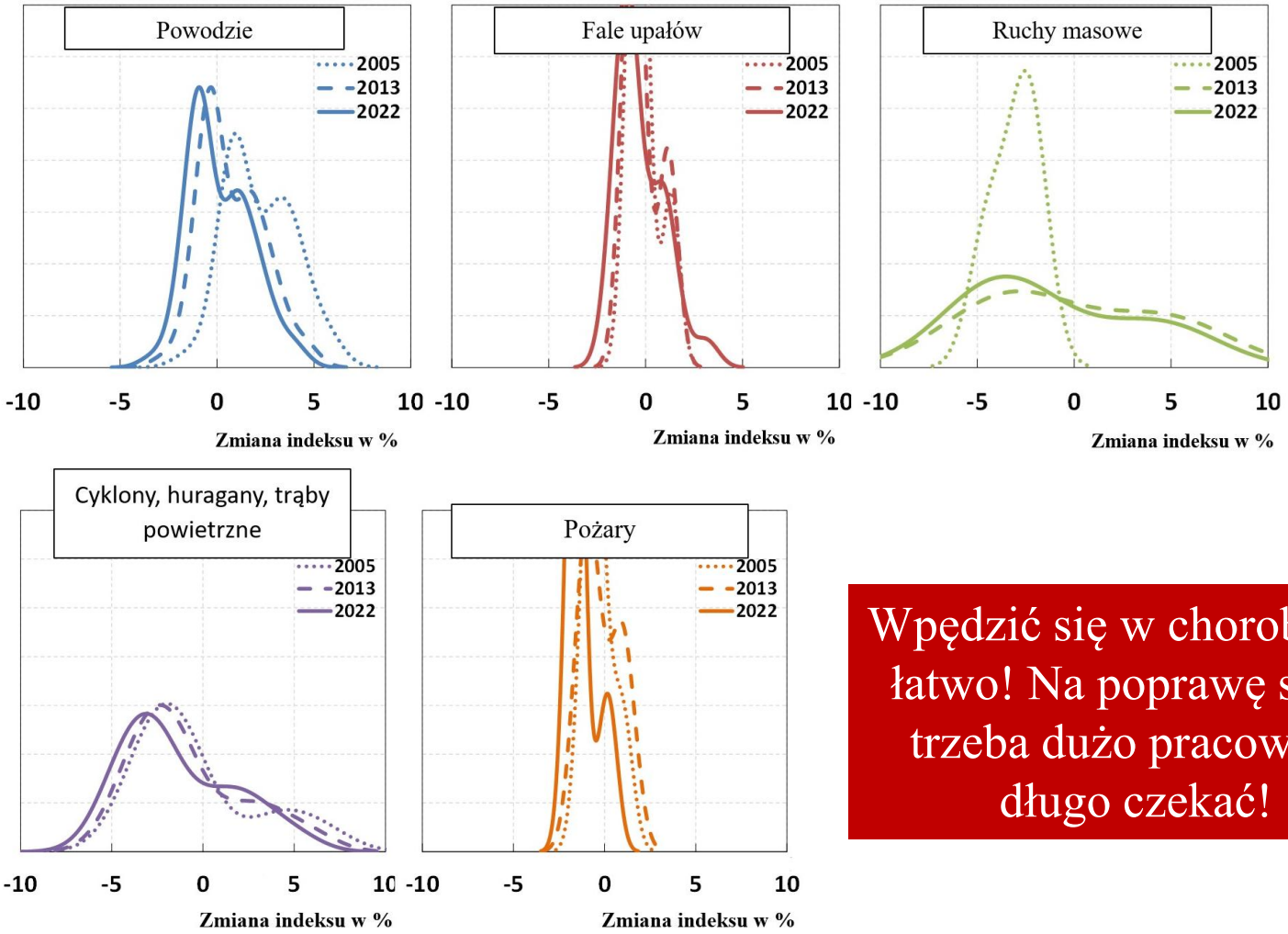
Oś pozioma - zwroty indeksów w okresie wystąpienia powodzi.

Linia ciągła - okres najbardziej zbliżony do obecnego okresu.

Linia składająca się z kropek - początkowy okres próby (1995-2005).



Ale trend jest niepokojący…



Wpędzić się w chorobę jest łatwo! Na poprawę stanu trzeba dużo pracować i długo czekać!

Mechanizmy wpływu zmiany klimatu na sektor finansowy

W literaturze traktuje się zmianę klimatu jako źródło dwóch rodzajów ryzyka dla systemu finansowego:

a) ryzyka fizycznego - omówione...

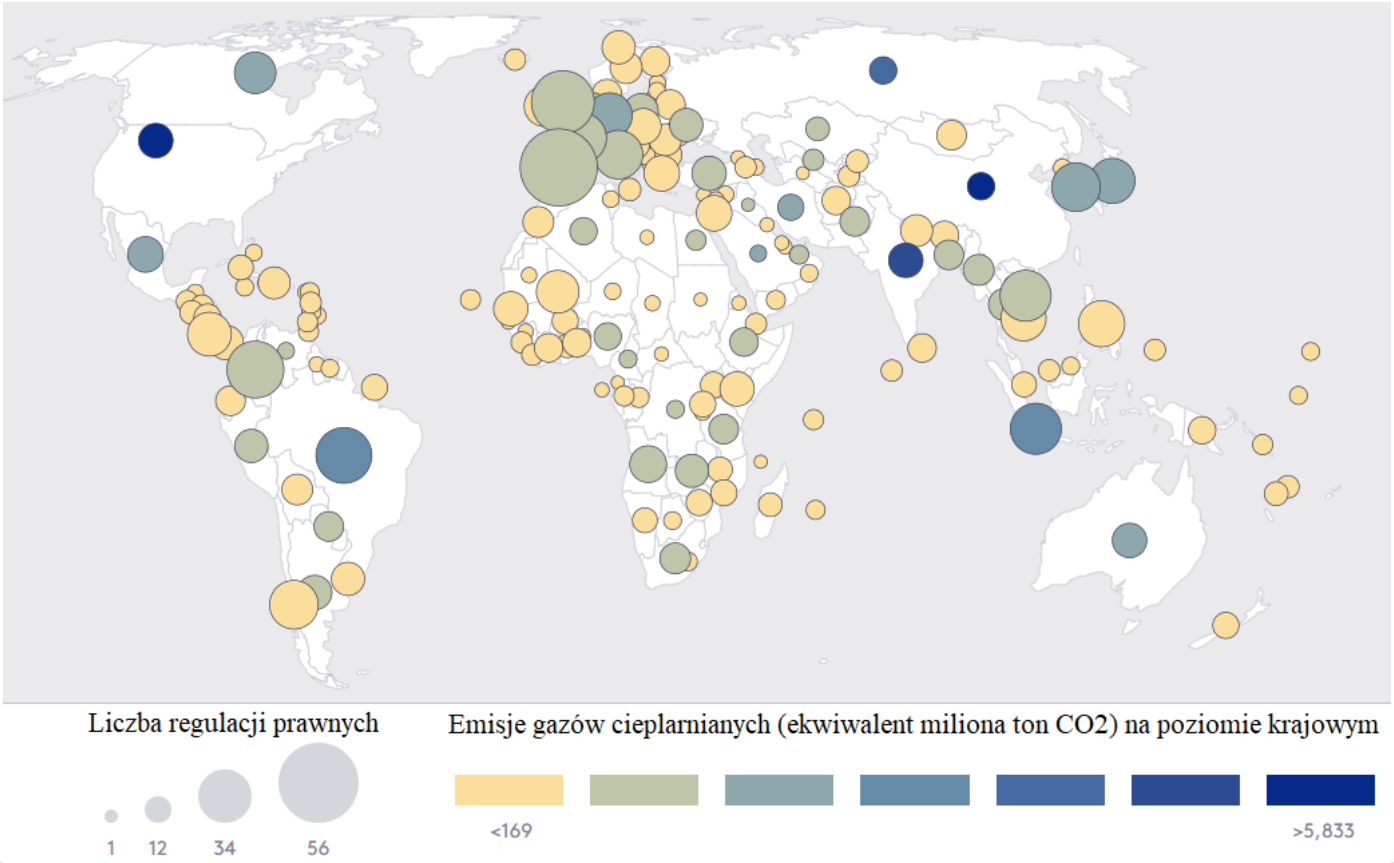
b) ryzyka transformacji.

Paryskie Porozumienie Klimatyczne

Szansą na ograniczenie bardzo pesymistycznych przewidywań związanych ze zmianą klimatu jest Paryskie Porozumienie Klimatyczne z 2015 r. Najważniejszym ustaleniem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza na poziomie znacznie niższymi niż 2°C (a więc poniżej progu wyznaczonego przez Williama Nordhausa) względem epoki przedprzemysłowej 1850-1900. Aby osiągnąć ten cel, kraje będą dążyły do osiągnięcia maksimum emisji gazów cieplarnianych „tak szybko jak to możliwe", aby w drugiej połowie stulecia nastąpiła równowaga między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Ale też... podjęcie wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C

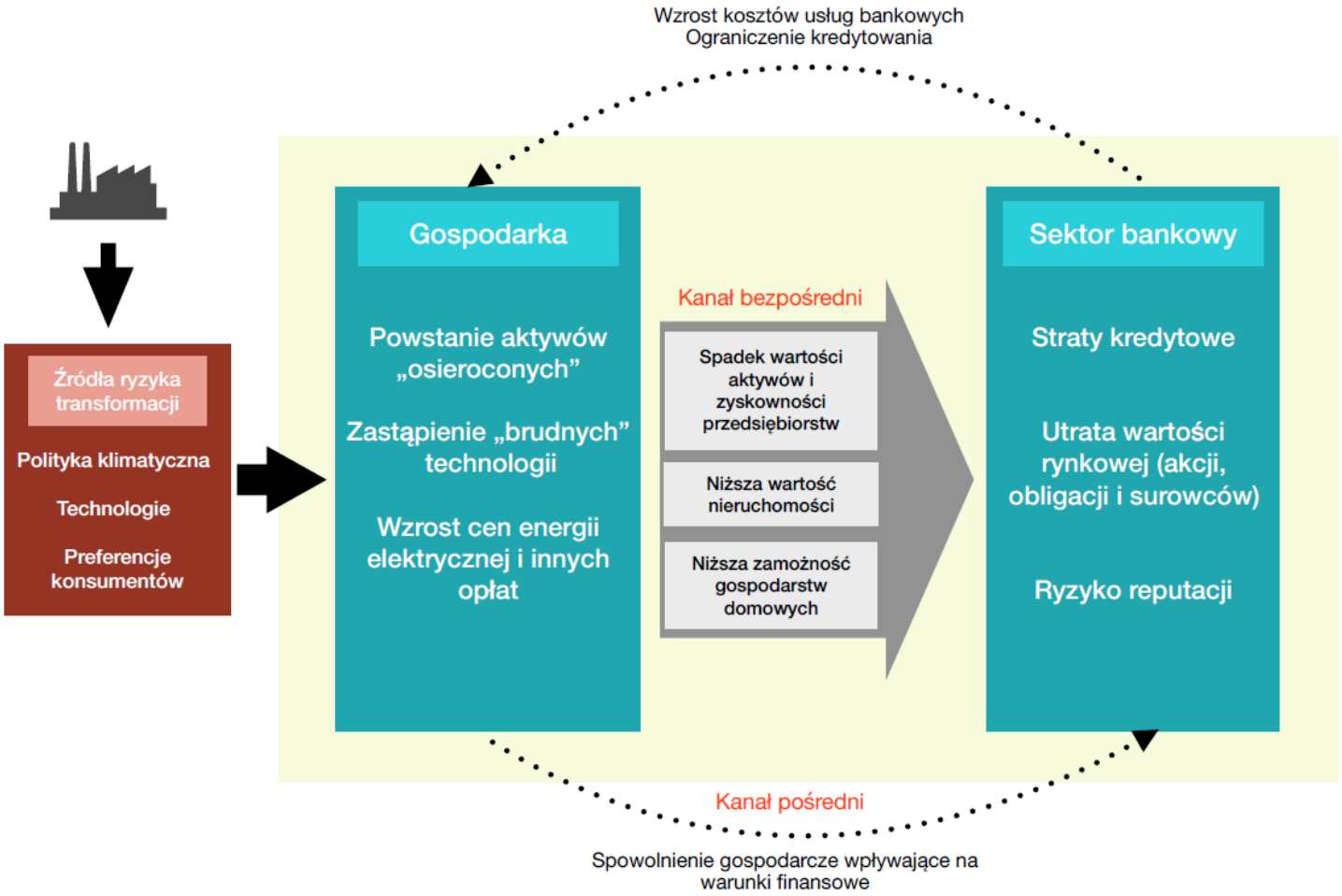
Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104. (https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) dostęp: 21.07.2021 r.

Wykres. Liczba regulacji prawnych w poszczególnych krajach związanych ze zmianami klimatu (dane z 2021 r.) oraz poziom emisji gazów cieplarnianych (dane z 2016 r.).



Źródło: London School of Economics (https://climate-laws.org/#map-section).

Ryzyko transformacji

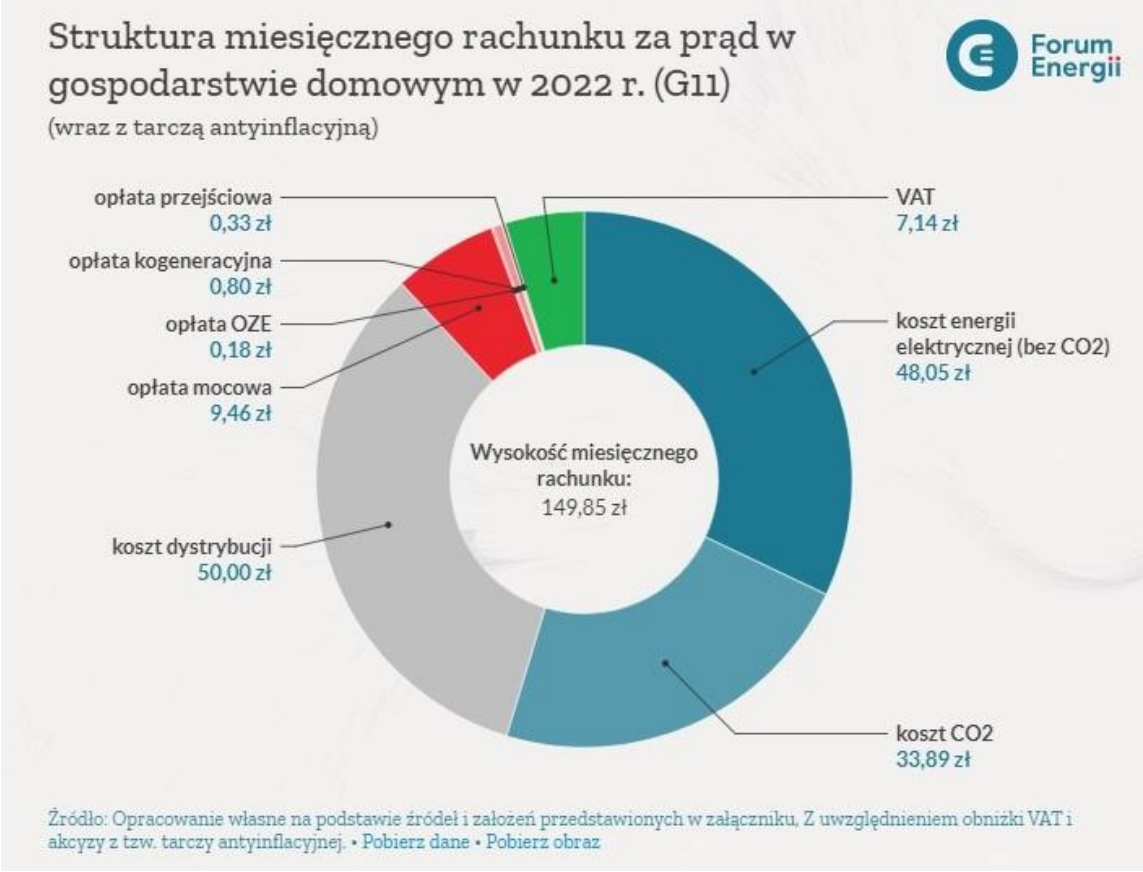


1. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS) został wprowadzony w roku 2005.

2. Miał przygotować UE do wdrożenia Protokołu z Kioto - międzynarodowego porozumienia, które nałożyło na państwa rozwinięte obowiązek redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2012 o 5% w stosunku do roku 1990.

3. Celem działania unijnego ETS jest doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez uwzględnienie kosztu emisji CO2 w produkcji energii i wyrobów przemysłowych.

Źródło: Forum Energii.



„Z naszych wyliczeń wynika, że uśredniony koszt CO2 to ok. 23% łącznej ceny energii elektrycznej.

Źródło: Forum Energii.

Ryzyko transformacji

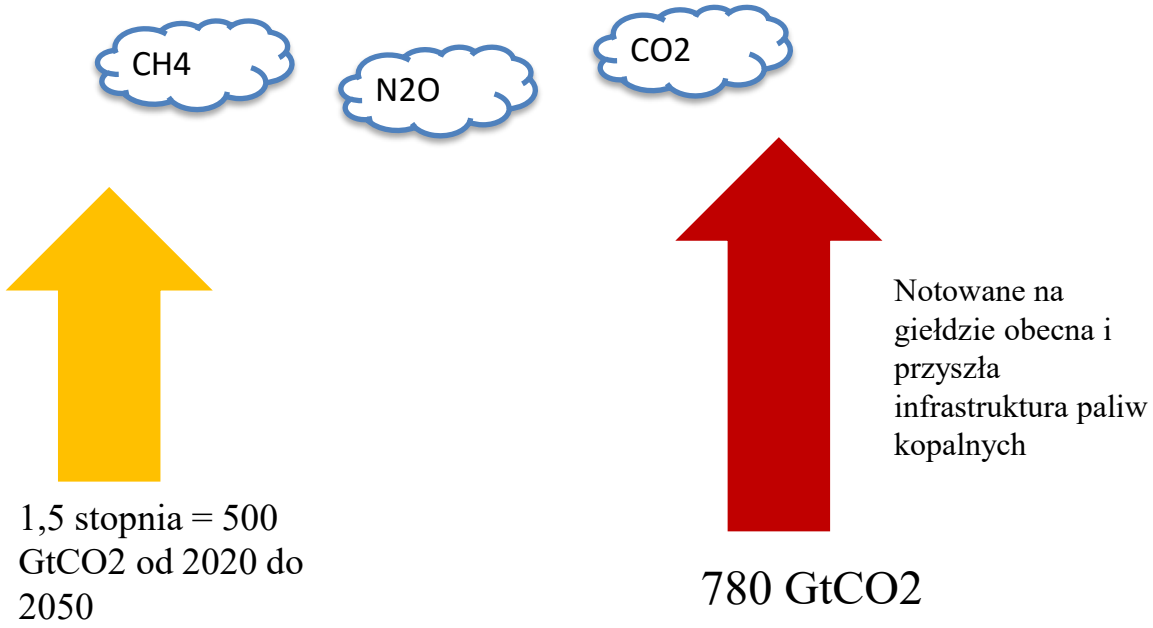
Konieczności unieruchomienia aktywów i powstania tzw. aktywów „osieroconych" (ang. **stranded assets**).

1. Jest to jednoznaczne z wycofaniem infrastruktury (np. budynków fabryk węglowych) z eksploatacji przed końcem jej okresu użytkowania w celu spełnienia warunków redukcji emisji.

2. Pojawienie się osieroconych aktywów obok samych regulacji klimatycznych może wynikać ze spadających kosztów czystych technologii, które staną się konkurencyjne w stosunku do brudnych technologii.

3. Zmieniają się również normy społeczne w kierunku zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

Ryzyko transformacji – stranded assets?



Może to kosztować przemysł paliw kopalnych 28 bilionów dolarów przychodów w ciągu następnych dwóch dekad [Lewis i in. 2014].

Źródło: opracowanie własne na podstawie global carbon project

Ryzyko transformacji

1. Ryzyko fizyczne wpływa na ceny nieruchomości, a czy ryzyko transformacji?

2. W przypadku ryzyka transformacji nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej mogą spowodować, że różne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe będą musiałby ponieść wysokie koszty inwestycyjne.

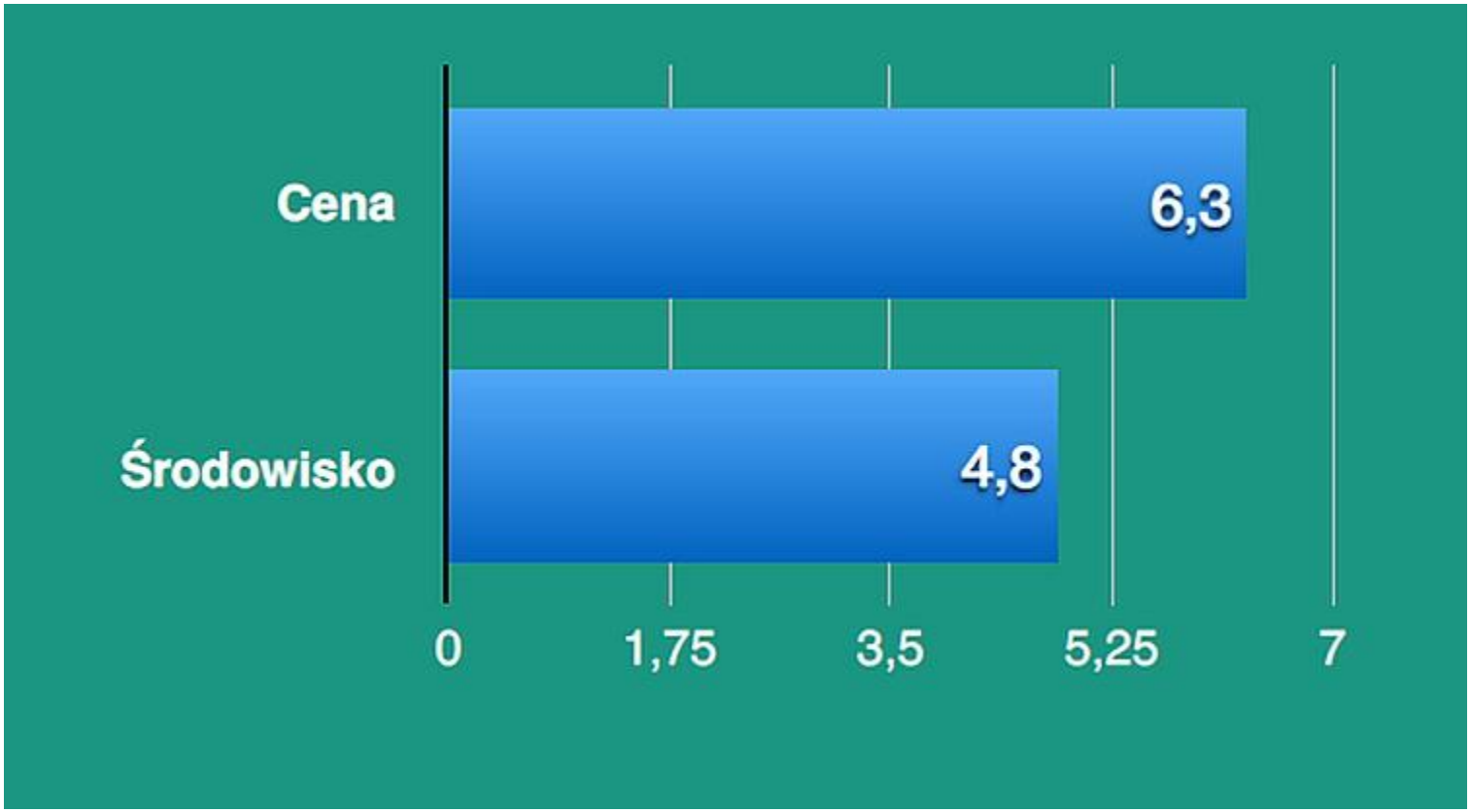
3. Zakup bardziej efektywnych energetycznie materiałów, zgodnie z normami energetycznymi budynków, zwykle wiąże się z wyższymi kosztami, których wielu konsumentów nie jest w stanie ponosić.

4. Budynki, których dostosowanie do nowych regulacji będzie wiązało się z wysokimi kosztami lub których nie można przystosować do nowych wymagań będą traciły na wartości (ONB, 2020).

Oceń w jakim stopniu (w skali od 1 - w ogóle nie zwracam uwagi, do 8 - zwracam bardzo uwagę), przy wyborze produktów i usług bankowych (np. rachunku bankowego, depozytu lub kredytu), zwraca Pani/Pan uwagę na zaangażowanie banku w ochronę środowiska (np. skalę finansowania projektów sprzyjających środowisku)?

Źródło: Badania własne.

Preferencje konsumentów



Źródło: Badania własne.

Ryzyko transformacji

Podsumowując wyniki 31 modeli, IPCC (2014) stwierdził, że koszty ograniczenia ocieplenia do 2°C (z prawdopodobieństwem 66%) wyniosą od 1 - 4% globalnej zagregowanej konsumpcji do 2030 r., co uzasadnia konieczność badania wpływu ryzyka transformacji na warunki życia i sektor finansowy.

Cechy ryzyka klimatycznego odróżniające je od innych ryzyk

Ryzyko klimatyczne jest niezależne od wahań cyklicznych w gospodarce i systemie finansowym, stąd jego charakter **należy uznać za strukturalny.** Jednakże istnieje co najmniej kilka cech ryzyka klimatycznego, które odróżniają ten rodzaj ryzyka od innych znanych ryzyk strukturalnych (NGFS, 2019):

- Dalekosiężny wpływ (horyzone materializacji),
- Przewidywalny charakter,
- Nieodwracalność,
- Zależność od działań krótkoterminowych.

Cechy ryzyka klimatycznego

Modelowanie ryzyka klimatycznego na danych historycznych?



Ryzyko klimatyczne – czy dane historyczne się sprawdzą?

Skoro ryzyko transformacji ma wiele zagrożeń, to może warto nie przeprowadzać transformacji?

Scenariusze

a) Jeśli będziesz pić alkohol bardzo często i w dużych ilościach, może to prowadzić do poważnych chorób wątroby, uszkodzenia mózgu, a nawet przedwczesnej śmierci.

b) Jeśli będziesz regularnie spożywać alkohol, nawet w umiarkowanych ilościach, może to zwiększać ryzyko niektórych nowotworów i chorób układu krążenia.

c) Jeśli będziesz pić alkohol tylko okazjonalnie lub całkowicie z niego zrezygnujesz, ograniczysz ryzyko wielu problemów zdrowotnych związanych z alkoholem. Całkowita abstynencja wiąże się z najniższym ryzykiem zdrowotnym wynikającym z jego spożywania.

Scenariusze

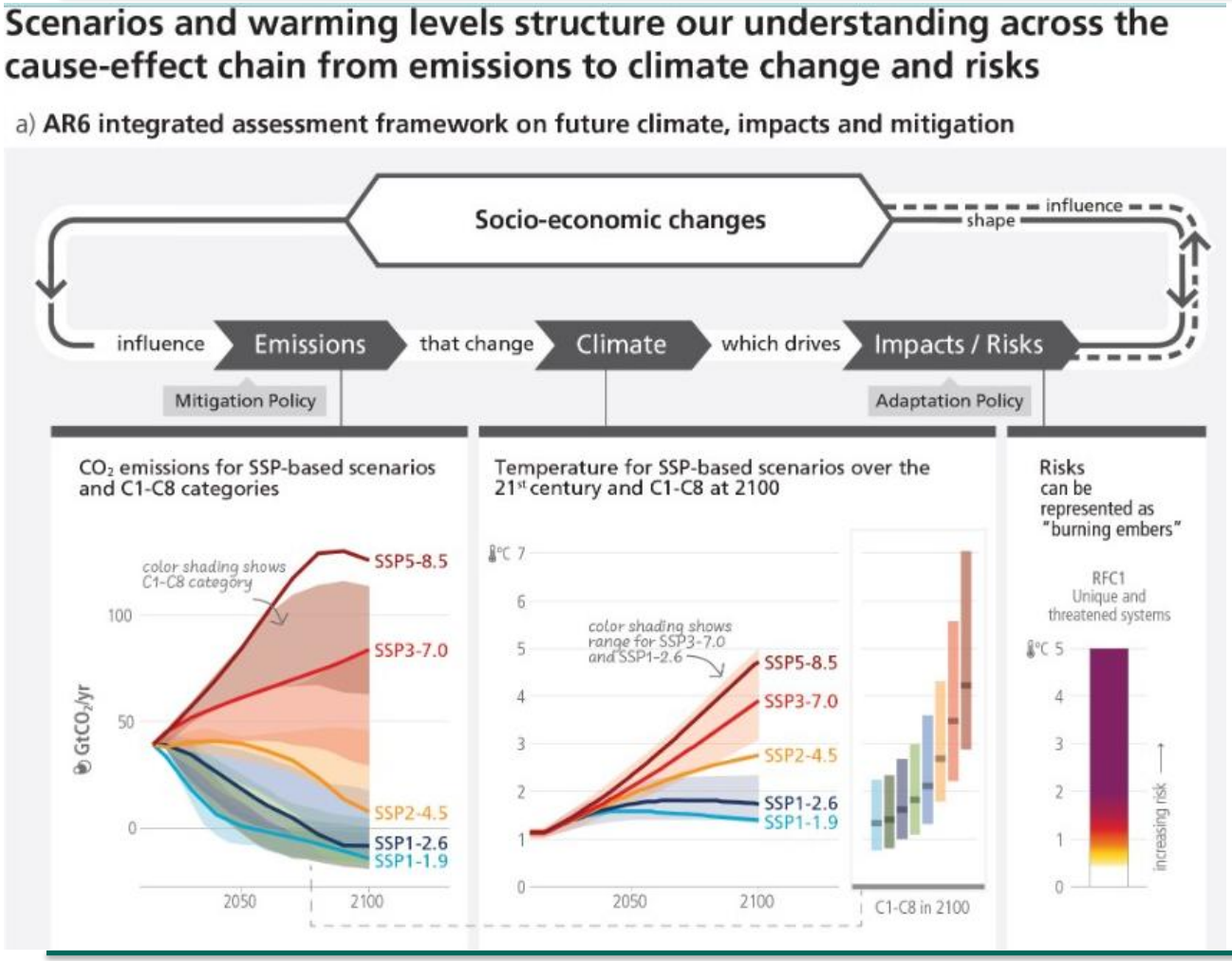
a) Jeśli będziesz pić alkohol bardzo często i w dużych ilościach, może to prowadzić do poważnych chorób wątroby, uszkodzenia mózgu, a nawet przedwczesnej śmierci.

b) Jeśli będziesz regularnie spożywać alkohol, nawet w umiarkowanych ilościach, może to zwiększać ryzyko niektórych nowotworów i chorób układu krążenia.

c) Jeśli będziesz pić alkohol tylko okazjonalnie lub całkowicie z niego zrezygnujesz, ograniczysz ryzyko wielu problemów zdrowotnych związanych z alkoholem. Całkowita abstynencja wiąże się z najniższym ryzykiem zdrowotnym wynikającym z jego spożywania.

Scenariusz A może okazać się dla nas bardzo mało prawdopodobny, ale czy to oznacza, że lekarze nie powinni o tym mówić?

Analiza scenariuszowa – scenariusze IPCC



Scenariusze SSP (Shared Socioeconomic Pathways – Wspólne Ścieżki Społeczno-Ekonomiczne) to ramy wykorzystywane w badaniach nad zmianą klimatu do opisu pięciu różnych możliwych trajektorii rozwoju społeczeństw, z których każda charakteryzuje się odmiennym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz związanymi z tym wyzwaniami w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Pięć głównych scenariuszy SSP to:
SSP1 (Zrównoważony rozwój),
SSP2 (Ścieżka pośrednia / umiarkowana),
SSP3 (Rywalizacja regionalna),
SSP4 (Nierówności),
SSP5 (Rozwój oparty na paliwach kopalnych).

Reprezentują one spektrum od zielonej, zrównoważonej przyszłości po scenariusz wysokiego wzrostu gospodarczego silnie uzależnionego od paliw kopalnych.

Źródło: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/figures/IPCC_AR6_SYR_CSB_2_Figure_1.png

The Network for Greening the Financial System (NGFS) to sieć 114 banków centralnych i organów nadzoru finansowego, której celem jest promowanie zielonych finansów i opracowanie rekomendacji dotyczących roli banków centralnych w zakresie zmian klimatu. NGFS została utworzona w 2017 r., a jej sekretariat jest prowadzony przez Banque de France.



Źródło: NGFS.

NGFS

Network for Greening the Financial System

Założony: grudzień 2017 • Sekretariat: Banque de France, Paryż

150+
członków
(banki centralne
i nadzory finansowe)

~90%
globalnego PKB
pod nadzorem
członków NGFS

2017
założony przez
8 banków
centralnych

Dlaczego warto ufać scenariuszom NGFS?

Banki centralne — nie aktywyści

Podstawa stress testów regulacyjnych

Transparentność

Zakotwiczenie w badaniach naukowych

Wybrani członkowie: EBC • Fed • Bank Anglii • Bank Japonii • Bundesbank • Banque de France •BIS • EIOPA • i 130 innych

Rozwój gospodarczy bez zmiany klimatu jako scenariusz bazowy

Scenariusz bazowy: rozwój gospodarczy zakładając, że nie ma zmiany klimatu

O ile wolniej będziemy się rozwijali w różnych scenariuszach rozwoju sytuacji klimatycznej?

Skąd biorą się scenariusze?

Cele temperaturowe

IPCC AR6 + Porozumienie Paryskie

Ścieżki emisji

IAM: Poczdamski Instytut Badań nad Klimatem (PIK);
Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów (IIASA, Wiedeń)

Transformacja energetyczna

IEA Net Zero 2050 (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) jako punkt odniesienia

Narracje polityczne

Grupa robocza NGFS (banki centralne)

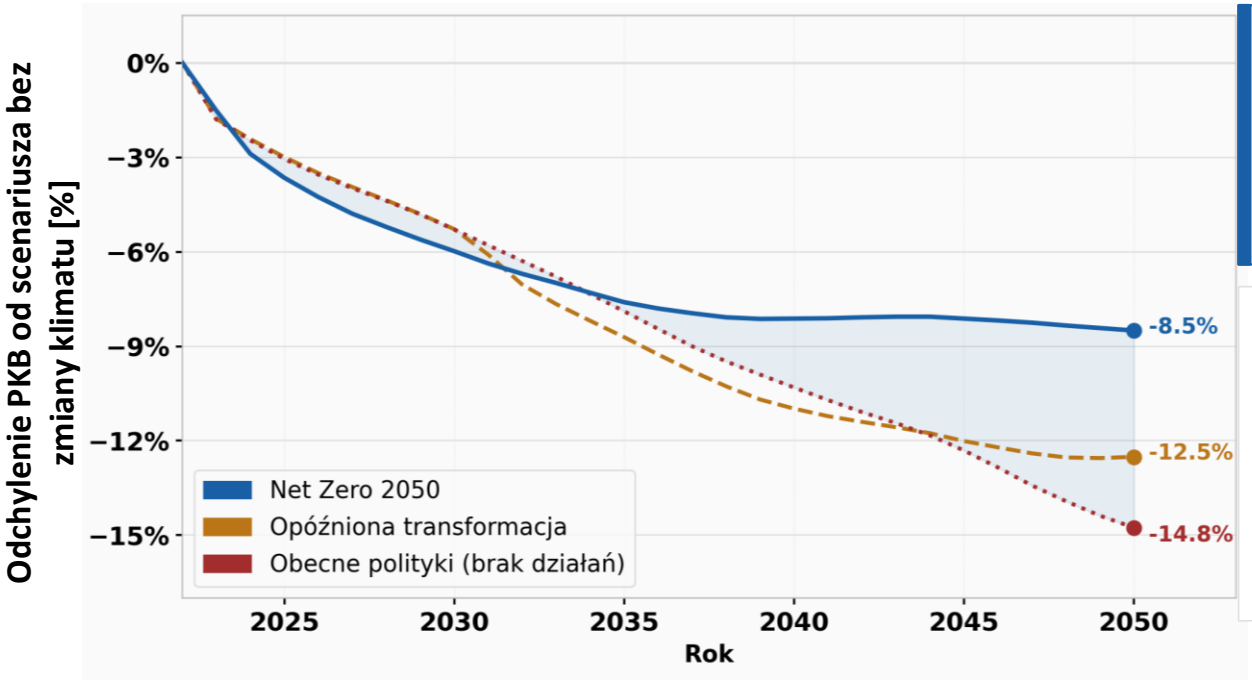
Trzy rodziny scenariuszów NGFS

Każdy scenariusz ma określone ścieżki mixu energetycznego, ceny węgla i ścieżkę emisji, a następnie ścieżki te są przekładane na oszacowania wzrostu gospodarczego.

UPORZĄDKOWANA	NIEUPORZĄDKOWANA	ŚWIAT WYSOKICH TEMPERATUR
Net Zero 2050	**Opóźniona transformacja**	**Obecne polityki**
1,4°C (1,7°C)	**1,7°C (1,8°C)**	**3,0°C (3,0°C)**
Reakcja polityczna **Natychmiastowa**	Reakcja polityczna **Opóźniona**	Reakcja polityczna **Brak nowych**
Zmiana technologiczna **Szybka**	Zmiana technologiczna **Wolna / szybka**	Zmiana technologiczna **Wolna**
Wyłapywanie CO_2 **Średnio-wysokie**	Wyłapywanie CO_2 **Średnio-niskie**	Wyłapywanie CO_2 **Niskie**
Zróżnicowanie reg. **Średnio-zróżnicowane**	Zróżnicowanie reg. **Wysoce zróżnicowane**	Zróżnicowanie reg. **Niskie zróżnicowanie – brak nowych polityk**
Niskie ryzyko fizyczne • ryzyko transformacji kontrolowane	*Ryzyko obustronne • wyższe koszty transformacji*	*Dominuje ryzyko fizyczne • wzrost strat*

Źródło: NGFS Climate Scenarios Phase 4 (2026); IPCC AR6; IEA Net Zero 2050

Analiza scenariuszowa NGFS - wpływ ryzyka klimatycznego na PKB (2022–2050)



Jak czytać oś Y?

Odchylenie od PKB bez zmiany klimatu - nie spadek względem dziś. Gospodarka nadal rośnie, ale wolniej niż mogłaby. Wartość −8,5% oznacza utracony potencjał wzrostu do 2050 r.

Wyniki w 2050 r.

Net Zero 2050 *w tym −1,2% koszt transformacji*	**−8,5%**
Opóźniona transformacja *wyższy koszt transformacji + fizyczne*	**−12,5%**
Obecne polityki *wyłącznie ryzyko fizyczne*	**−14,8%**

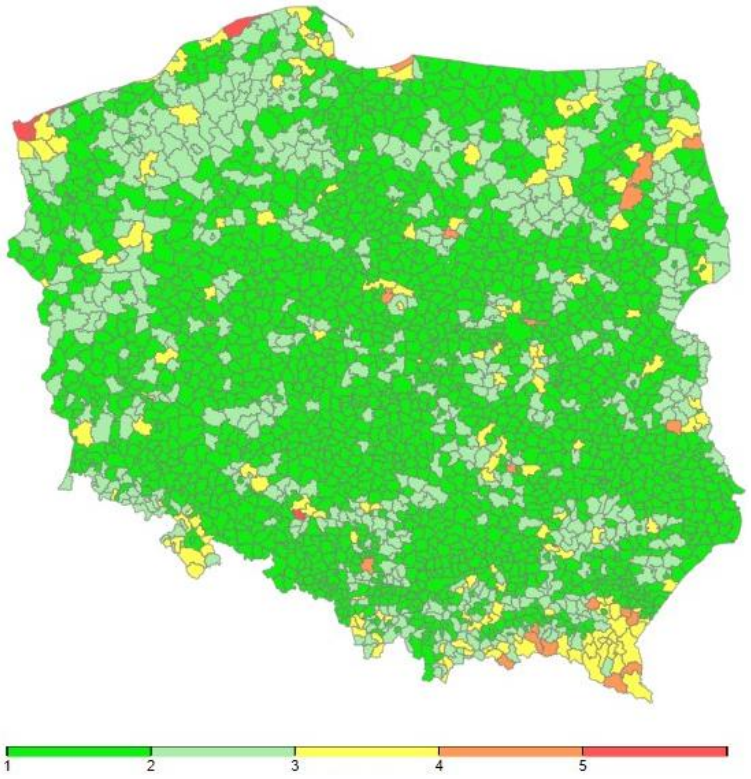
Terminowa transformacja kosztuje ~1,2% PKB do 2050 r.
Brak działań kosztuje ~14,8% PKB - ponad 12× więcej.

Koszty zaniechania przekraczają koszty działania. Transformacja to nie wydatek - to ubezpieczenie dla przyszłych pokoleń.

Źródło: NGFS Phase V Climate Scenarios (2024), model NiGEM–REMIND-MAgPIE 3.3-4.8. Dane: % odchylenia od scenariusza bazowego bez ryzyka klimatycznego (2017 PPP).

Jak identyfikować ryzyko?

Identyfikacja ryzyka fizycznego

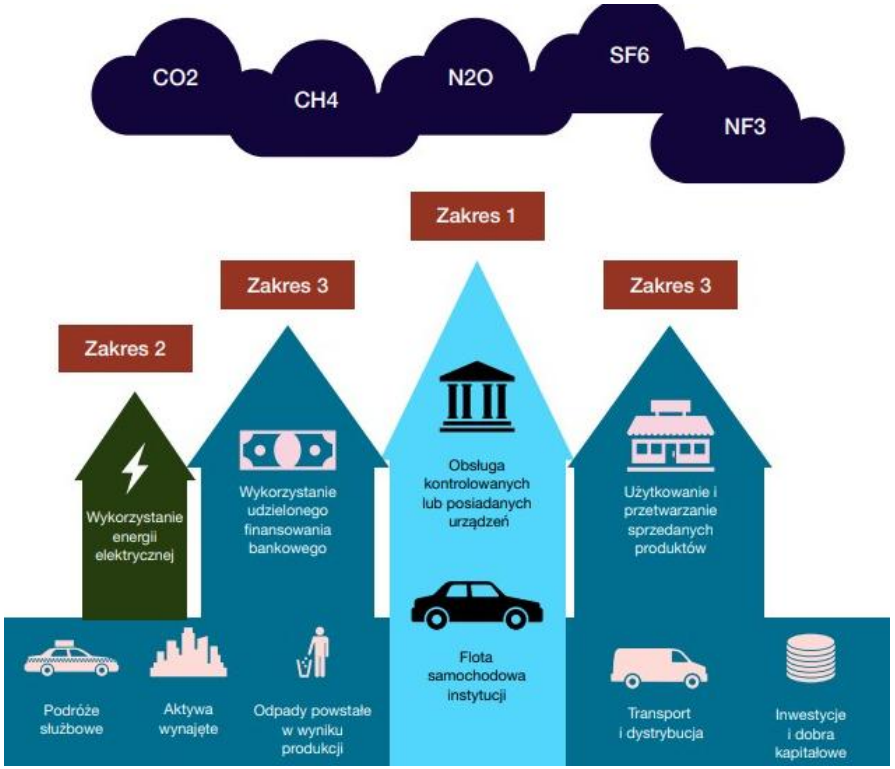


Ryzyko fizyczne wynikające z suszy dla sektorów zależnych od różnorodności biologicznej w scenariuszu RCP4.5 dla lat 2041–2050

https://klimada2.ios.gov.pl/wizualizacje-ryzyka-dla-polski/

Identyfikacja ryzyka transformacji

- Zakres 1 (emisje bezpośrednie) – obejmuje emisje gazów cieplarnianych, które klient emituje w związku z obsługą kontrolowanych lub posiadanych urządzeń.
- Zakres 2 (emisje pośrednie) – są to emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej.
- Zakres 3 – obejmuje emisje, które są konsekwencją działalności podmiotu, ale ich powstanie pochodzi ze źródeł, które nie są przez niego kontrolowane ani nie są własnością podmiotu.



Jak identyfikować ryzyko?



https://platform.envirly.com/register_ubnp

Ujawnienia – CRDVI/CRRIII

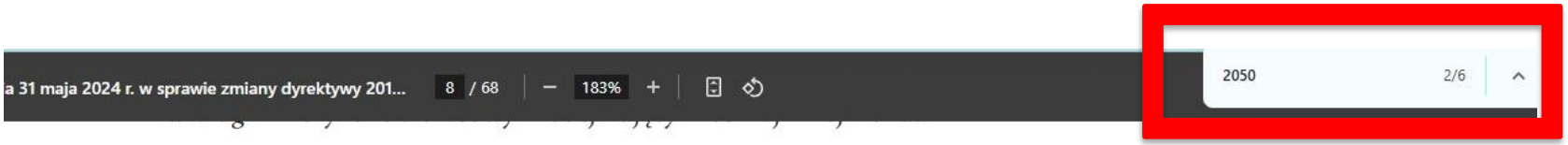
Artykuł 430 [wcześniej]
Sprawozdawczość dotycząca wymogów ostrożnościowych i informacji finansowych

1. Instytucje przekazują swoim właściwym organom informacje na temat:

a) wymogów w zakresie funduszy własnych, w tym wskaźnika dźwigni, określonych w art. 92 i części siódmej;
b) wymogów określonych w art. 92a i 92b, w odniesieniu do instytucji podlegających tym wymogom.
c) dużych ekspozycji określonych w art. 394;
d) wymogów dotyczących płynności określonych w art. 415;
e) zagregowanych danych dotyczących każdego krajowego rynku nieruchomości, zgodnie z art. 430a ust. 1;
f) wymogów i wskazówek określonych w dyrektywie 2013/36/UE na potrzeby ujednoliconej sprawozdawczości, z wyjątkiem ewentualnych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych na mocy art. 104 ust. 1 lit. j) tej dyrektywy;
g) poziomu obciążenia aktywów, w tym podziału według rodzaju obciążenia aktywów, takiego jak: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, udzielanie pożyczek papierów wartościowych, sekurytyzowane ekspozycje lub sekurytyzowane kredyty.

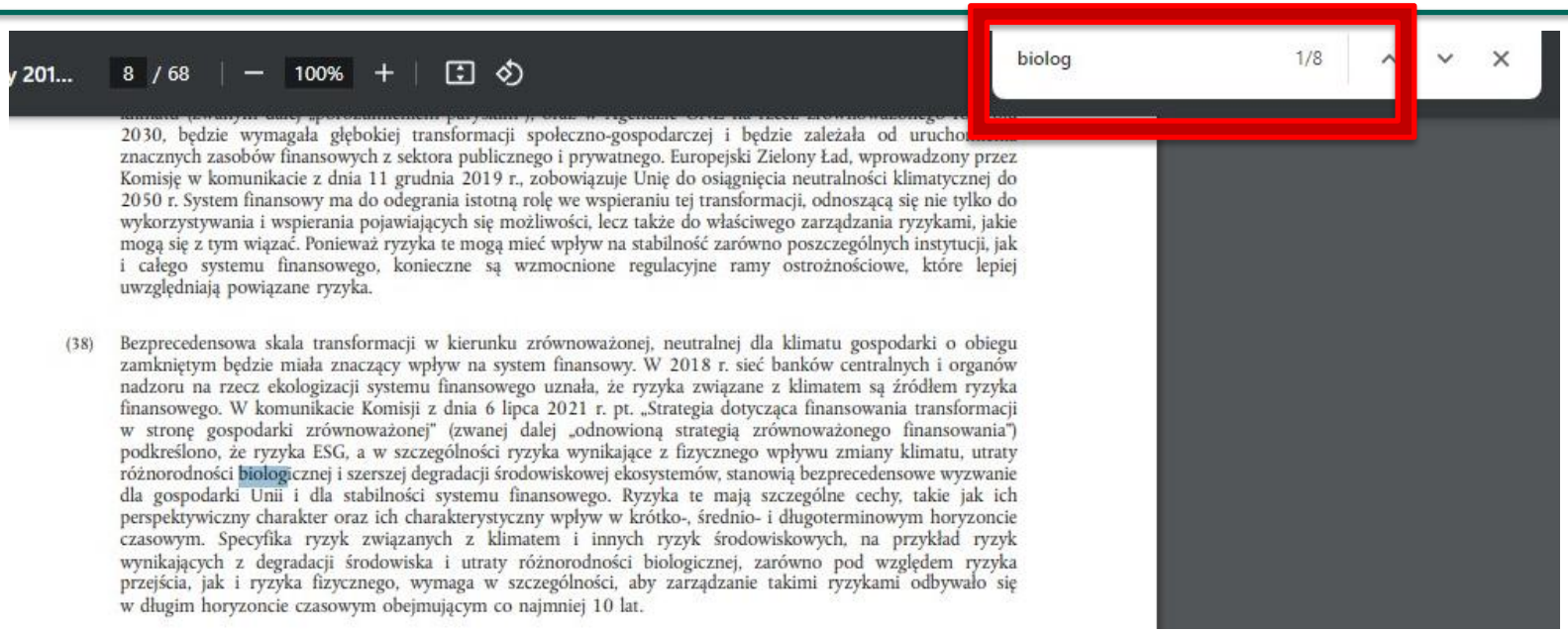
W art. 430 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu:
h) swoich ekspozycji na ryzyka ESG, w tym:
(i) swoich istniejących i nowych ekspozycji wobec podmiotów sektora paliw kopalnych;
(ii) swoich ekspozycji na ryzyka fizyczne i ryzyka przejścia;

Paryskie Porozumienie Klimatyczne - – CRDVI/CRRIII



(39) Długoterminowy charakter i dogłębność transformacji w kierunku zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym będą wymagały znaczących zmian w modelach biznesowych instytucji. Odpowiednie dostosowanie sektora finansowego, a w szczególności instytucji kredytowych, jest niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja gazów cieplarnianych netto w gospodarce Unii do 2050 r., przy jednoczesnym utrzymaniu pod kontrolą nieodłącznych ryzyk. Właściwe organy powinny zatem mieć możliwość oceny tego procesu dostosowawczego i interweniowania w przypadkach, w których instytucje zarządzają ryzykami klimatycznymi, a także ryzykami wynikającymi z degradacji środowiska i utraty różnorodności biologicznej w sposób zagrażający stabilności poszczególnych instytucji lub ogólnej stabilności finansowej. Właściwe organy powinny również monitorować i być uprawnione do działania w przypadku wystąpienia ryzyk wynikających z tendencji w ramach transformacji w kontekście odpowiednich celów regulacyjnych Unii i państw członkowskich w odniesieniu do czynników ESG, na przykład celów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 ([14]), komunikacie Komisji z dnia 14 lipca 2021 r. pt. „»Gotowi na 55«: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej" (zwanym dalej „pakietem »Gotowi na 55«") oraz w globalnych ramach różnorodności biologicznej z Kunmingu/Montrealu przyjętych w dniu 19 grudnia 2022 r. przez Konferencję Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej, a także – jeżeli dotyczy to instytucji prowadzących działalność w skali międzynarodowej – w odniesieniu do celów prawnych

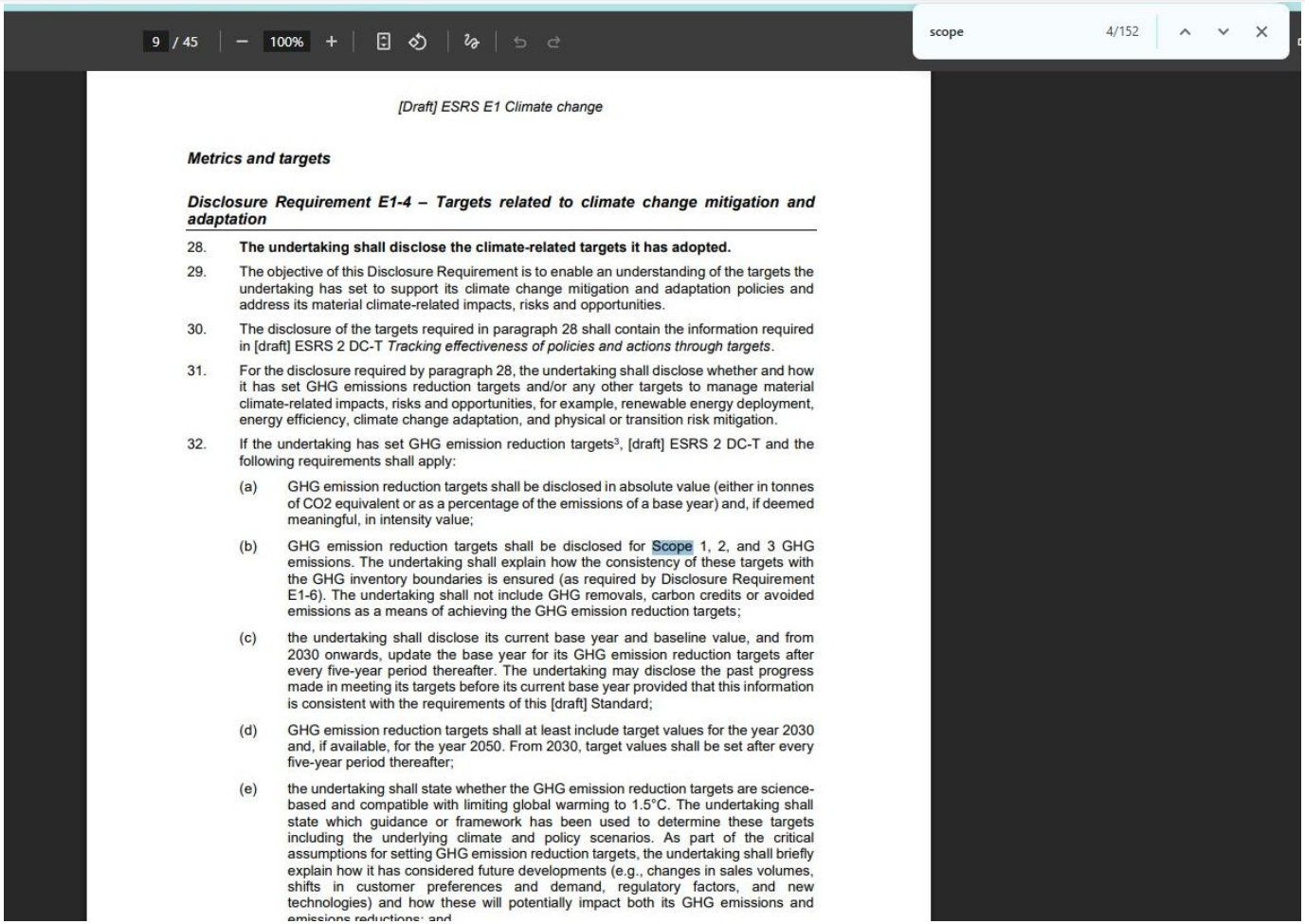
Różnorodność biologiczna - – CRDVI/CRRIII



2030, będzie wymagała głębokiej transformacji społeczno-gospodarczej i będzie zależała od uruchomienia znacznych zasobów finansowych z sektora publicznego i prywatnego. Europejski Zielony Ład, wprowadzony przez Komisję w komunikacie z dnia 11 grudnia 2019 r., zobowiązuje Unię do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. System finansowy ma do odegrania istotną rolę we wspieraniu tej transformacji, odnoszącą się nie tylko do wykorzystywania i wspierania pojawiających się możliwości, lecz także do właściwego zarządzania ryzykami, jakie mogą się z tym wiązać. Ponieważ ryzyka te mogą mieć wpływ na stabilność zarówno poszczególnych instytucji, jak i całego systemu finansowego, konieczne są wzmocnione regulacyjne ramy ostrożnościowe, które lepiej uwzględniają powiązane ryzyka.

(38) Bezprecedensowa skala transformacji w kierunku zrównoważonej, neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym będzie miała znaczący wpływ na system finansowy. W 2018 r. sieć banków centralnych i organów nadzoru na rzecz ekologizacji systemu finansowego uznała, że ryzyka związane z klimatem są źródłem ryzyka finansowego. W komunikacie Komisji z dnia 6 lipca 2021 r. pt. „Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej" (zwanej dalej „odnowioną strategią zrównoważonego finansowania") podkreślono, że ryzyka ESG, a w szczególności ryzyka wynikające z fizycznego wpływu zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej i szerszej degradacji środowiskowej ekosystemów, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla gospodarki Unii i dla stabilności systemu finansowego. Ryzyka te mają szczególne cechy, takie jak ich perspektywiczny charakter oraz ich charakterystyczny wpływ w krótko-, średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym. Specyfika ryzyk związanych z klimatem i innych ryzyk środowiskowych, na przykład ryzyk wynikających z degradacji środowiska i utraty różnorodności biologicznej, zarówno pod względem ryzyka przejścia, jak i ryzyka fizycznego, wymaga w szczególności, aby zarządzanie takimi ryzykami odbywało się w długim horyzoncie czasowym obejmującym co najmniej 10 lat.

Emisje – jako raportowanie przedsiebiorstw



9 / 45 — 100% — scope 4/152

[Draft] ESRS E1 Climate change

Metrics and targets

Disclosure Requirement E1-4 – Targets related to climate change mitigation and adaptation

28. **The undertaking shall disclose the climate-related targets it has adopted.**

29. The objective of this Disclosure Requirement is to enable an understanding of the targets the undertaking has set to support its climate change mitigation and adaptation policies and address its material climate-related impacts, risks and opportunities.

30. The disclosure of the targets required in paragraph 28 shall contain the information required in [draft] ESRS 2 DC-T *Tracking effectiveness of policies and actions through targets*.

31. For the disclosure required by paragraph 28, the undertaking shall disclose whether and how it has set GHG emissions reduction targets and/or any other targets to manage material climate-related impacts, risks and opportunities, for example, renewable energy deployment, energy efficiency, climate change adaptation, and physical or transition risk mitigation.

32. If the undertaking has set GHG emission reduction targets[3], [draft] ESRS 2 DC-T and the following requirements shall apply:

(a) GHG emission reduction targets shall be disclosed in absolute value (either in tonnes of CO2 equivalent or as a percentage of the emissions of a base year) and, if deemed meaningful, in intensity value;

(b) GHG emission reduction targets shall be disclosed for Scope 1, 2, and 3 GHG emissions. The undertaking shall explain how the consistency of these targets with the GHG inventory boundaries is ensured (as required by Disclosure Requirement E1-6). The undertaking shall not include GHG removals, carbon credits or avoided emissions as a means of achieving the GHG emission reduction targets;

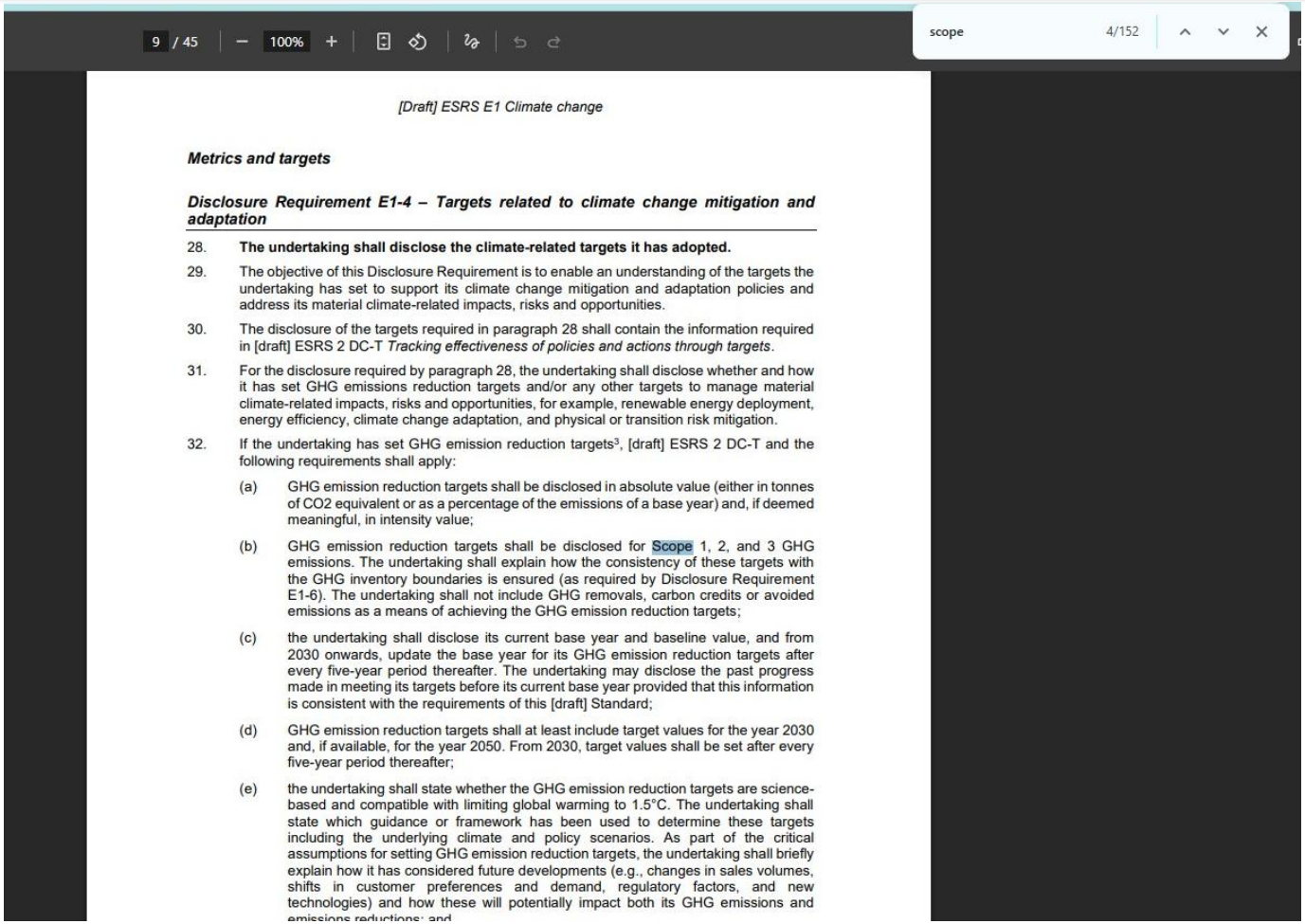
(c) the undertaking shall disclose its current base year and baseline value, and from 2030 onwards, update the base year for its GHG emission reduction targets after every five-year period thereafter. The undertaking may disclose the past progress made in meeting its targets before its current base year provided that this information is consistent with the requirements of this [draft] Standard;

(d) GHG emission reduction targets shall at least include target values for the year 2030 and, if available, for the year 2050. From 2030, target values shall be set after every five-year period thereafter;

(e) the undertaking shall state whether the GHG emission reduction targets are science-based and compatible with limiting global warming to 1.5°C. The undertaking shall state which guidance or framework has been used to determine these targets including the underlying climate and policy scenarios. As part of the critical assumptions for setting GHG emission reduction targets, the undertaking shall briefly explain how it has considered future developments (e.g., changes in sales volumes, shifts in customer preferences and demand, regulatory factors, and new technologies) and how these will potentially impact both its GHG emissions and emissions reductions; and

https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/08%20Draft%20ESRS%20E1%20Climate%20Change%20November%202022.pdf

Emisje – jako raportowanie przedsiebiorstw



9 / 45 — 100% — scope 4/152

[Draft] ESRS E1 Climate change

Metrics and targets

Disclosure Requirement E1-4 – Targets related to climate change mitigation and adaptation

28. **The undertaking shall disclose the climate-related targets it has adopted.**

29. The objective of this Disclosure Requirement is to enable an understanding of the targets the undertaking has set to support its climate change mitigation and adaptation policies and address its material climate-related impacts, risks and opportunities.

30. The disclosure of the targets required in paragraph 28 shall contain the information required in [draft] ESRS 2 DC-T *Tracking effectiveness of policies and actions through targets*.

31. For the disclosure required by paragraph 28, the undertaking shall disclose whether and how it has set GHG emissions reduction targets and/or any other targets to manage material climate-related impacts, risks and opportunities, for example, renewable energy deployment, energy efficiency, climate change adaptation, and physical or transition risk mitigation.

32. If the undertaking has set GHG emission reduction targets[3], [draft] ESRS 2 DC-T and the following requirements shall apply:

(a) GHG emission reduction targets shall be disclosed in absolute value (either in tonnes of CO2 equivalent or as a percentage of the emissions of a base year) and, if deemed meaningful, in intensity value;

(b) GHG emission reduction targets shall be disclosed for Scope 1, 2, and 3 GHG emissions. The undertaking shall explain how the consistency of these targets with the GHG inventory boundaries is ensured (as required by Disclosure Requirement E1-6). The undertaking shall not include GHG removals, carbon credits or avoided emissions as a means of achieving the GHG emission reduction targets;

(c) the undertaking shall disclose its current base year and baseline value, and from 2030 onwards, update the base year for its GHG emission reduction targets after every five-year period thereafter. The undertaking may disclose the past progress made in meeting its targets before its current base year provided that this information is consistent with the requirements of this [draft] Standard;

(d) GHG emission reduction targets shall at least include target values for the year 2030 and, if available, for the year 2050. From 2030, target values shall be set after every five-year period thereafter;

(e) the undertaking shall state whether the GHG emission reduction targets are science-based and compatible with limiting global warming to 1.5°C. The undertaking shall state which guidance or framework has been used to determine these targets including the underlying climate and policy scenarios. As part of the critical assumptions for setting GHG emission reduction targets, the undertaking shall briefly explain how it has considered future developments (e.g., changes in sales volumes, shifts in customer preferences and demand, regulatory factors, and new technologies) and how these will potentially impact both its GHG emissions and emissions reductions; and

https://www.efrag.org/sites/default/files/sites/webpublishing/SiteAssets/08%20Draft%20ESRS%20E1%20Climate%20Change%20November%202022.pdf

Strategia banku w CRDVI/CRRIII

„Właściwe organy powinny ocenić w ramach swoich odpowiednich działań nadzorczych zakres, w jakim instytucje są narażone na ryzyka ESG, a ich odnośne polityki zarządzania i działania operacyjne odzwierciedlone w celach i etapach pośrednich określonych w ich planach ostrożnościowych, które są spójne z ujawnionymi przez nie zobowiązaniami w zakresie zrównoważoności w kontekście procesu dostosowania w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Aby promować należyty i skuteczny nadzór nad ryzykiem, a także zachowanie kadry zarządzającej zgodne z ich długoterminową strategią w sprawie zrównoważoności, gotowość instytucji do podejmowania ryzyka w odniesieniu do ryzyk ESG powinna stanowić integralną część ich polityk wynagrodzeń i praktyk w tym zakresie.”

Efekty niewiedzy

David Murray – wysoki rangą przedstawiciel Commonwealth Bank:
"the climate problem is overstated" and that "there needs to be some consensus" about the science.

2021 r.:

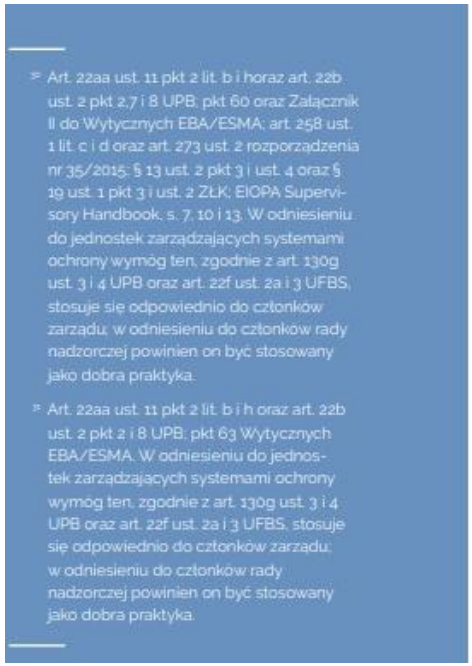
SYDNEY, Nov 11 (Reuters) - An Australian court has given a Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) shareholder access to confidential documents to check whether the country's No.1 bank complied with its own climate change policy in lending to oil and gas projects.



Commonwealth Bank

Zarząd i Rada Nadzorcza jako miejsce pracy w przyszłości?

KNF – 9 sierpnia 2023 r.



[30] Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i horaz art. 22b ust. 2 pkt 2,7 i 8 UPB; pkt 60 oraz Załącznik II do Wytycznych EBA/ESMA; art. 258 ust. 1 lit. c i d oraz art. 273 ust. 2 rozporządzenia nr 35/2015; § 13 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ZŁK; EIOPA Supervisory Handbook, s. 7, 10 i 13. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

[31] Art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. b i h oraz art. 22b ust. 2 pkt 2 i 8 UPB; pkt 63 Wytycznych EBA/ESMA. W odniesieniu do jednostek zarządzających systemami ochrony wymóg ten, zgodnie z art. 130g ust. 3 i 4 UPB oraz art. 22f ust. 2a i 3 UFBS, stosuje się odpowiednio do członków zarządu; w odniesieniu do członków rady nadzorczej powinien on być stosowany jako dobra praktyka.

stanowczość, komunikowanie się, osąd, zorientowanie na klienta i jakość, zdolności przywódcze, lojalność, świadomość zewnętrzna, zdolności negocjacyjne, przekonywanie, praca zespołowa, umiejętności strategiczne, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności oraz przewodniczenie posiedzeniom/kierowanie zespołem[30].

3.2.1.1.5.3.

W sektorze bankowym przy ocenie odpowiedniości w zakresie umiejętności należy uwzględnić kompetencje członków organów w zakresie zarządzania ryzykiem (identyfikowania, oceniania, monitorowania, kontrolowania i ograniczania głównych rodzajów ryzyka instytucji, w tym ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego z zarządzaniem i ryzyka społecznego oraz czynników ryzyka)[31]. W szczególności kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w działalności danego banku powinni posiadać członkowie zarządu odpowiedzialni za zarządzanie danym rodzajem ryzyka w ramach podziału kompetencji. Jeżeli jakaś kategoria ryzyka występującego w działalności banku nie została explicite przypisana żadnemu z członków zarządu, przeprowadzona ocena odpowiedniości powinna zagwarantować, że kompetencje w zakresie zarządzania tym ryzykiem są w zarządzie reprezentowane.

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/metodyka

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

Korozja podziemnej infrastruktury przez podnoszący się poziom morza. W miastach na Hawajach sieci podziemne (kanalizacja, fundamenty budynków, rurociągi) są coraz bardziej narażone na korozję i degradację, bo słona woda gruntowa wznosi się bliżej powierzchni i staje się bardziej agresywna chemicznie.

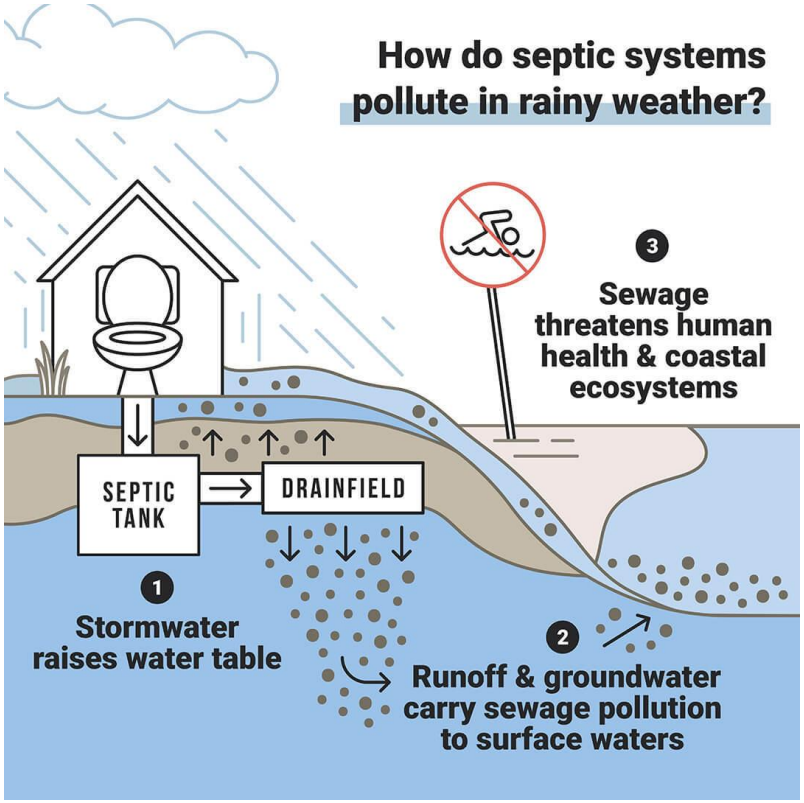
Niszczenie dróg przez fale, podtopienia i erozję wybrzeża. Wzdłuż drogi Kamehameha (region Ka‘a‘awa-Punalu‘u) odnotowano uszkodzenia nawierzchni i osuwiska spowodowane działaniem morza i fal przybrzeżnych.



Ryzyko odpowiedzialności prawnej



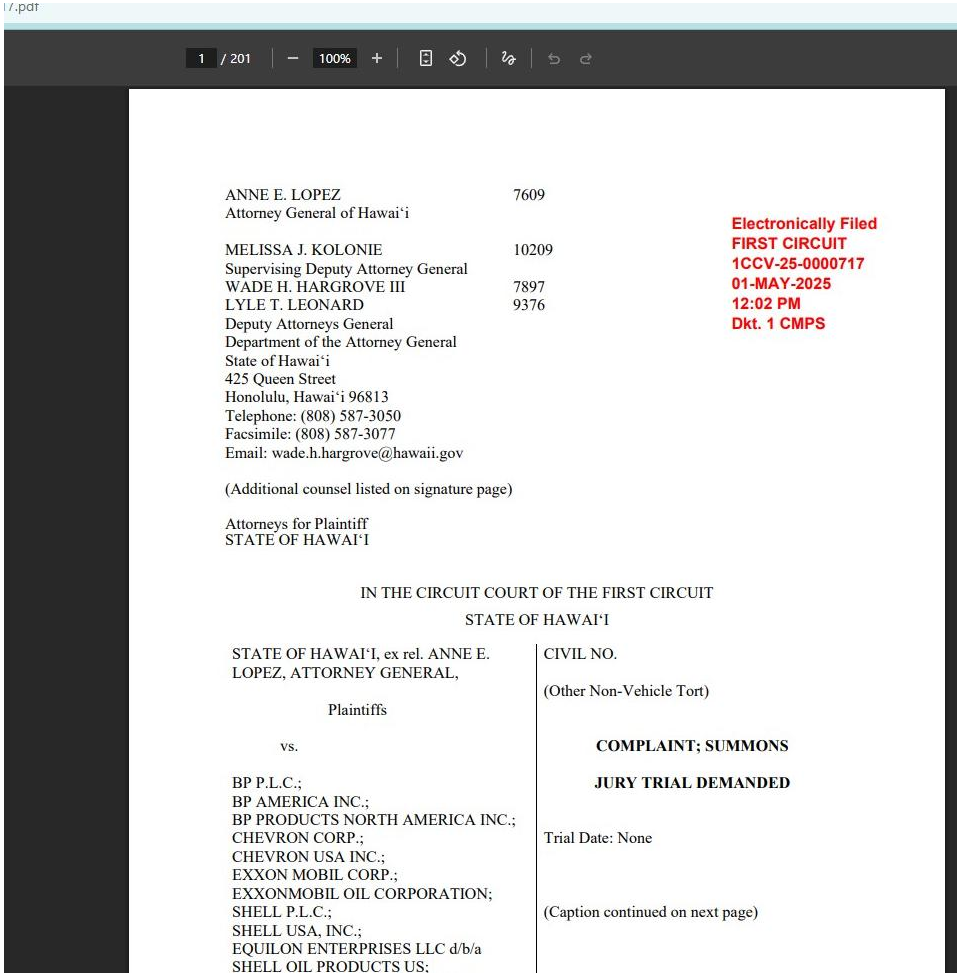
https://www.independent.co.uk/news/hawaii-ap-oahu-honolulu-pacific-b2370277.html



https://www.beyondkona.com/hawaiis-dirty-little-secret/

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

W 2025 r. stan Hawaje ogłosił zamiar złożenia pozwu przeciw koncernom paliwowym, żądając odszkodowań za szkody spowodowane zmianami klimatu.



1 / 201 — 100%

ANNE E. LOPEZ 7609
Attorney General of Hawai‘i

MELISSA J. KOLONIE 10209
Supervising Deputy Attorney General
WADE H. HARGROVE III 7897
LYLE T. LEONARD 9376
Deputy Attorneys General
Department of the Attorney General
State of Hawai‘i
425 Queen Street
Honolulu, Hawai‘i 96813
Telephone: (808) 587-3050
Facsimile: (808) 587-3077
Email: wade.h.hargrove@hawaii.gov

(Additional counsel listed on signature page)

Attorneys for Plaintiff
STATE OF HAWAI‘I

Electronically Filed
FIRST CIRCUIT
1CCV-25-0000717
01-MAY-2025
12:02 PM
Dkt. 1 CMPS

IN THE CIRCUIT COURT OF THE FIRST CIRCUIT
STATE OF HAWAI‘I

STATE OF HAWAI‘I, ex rel. ANNE E. LOPEZ, ATTORNEY GENERAL,

Plaintiffs

vs.

BP P.L.C.;
BP AMERICA INC.;
BP PRODUCTS NORTH AMERICA INC.;
CHEVRON CORP.;
CHEVRON USA INC.;
EXXON MOBIL CORP.;
EXXONMOBIL OIL CORPORATION;
SHELL P.L.C.;
SHELL USA, INC.;
EQUILON ENTERPRISES LLC d/b/a
SHELL OIL PRODUCTS US;

CIVIL NO.

(Other Non-Vehicle Tort)

COMPLAINT; SUMMONS

JURY TRIAL DEMANDED

Trial Date: None

(Caption continued on next page)

https://www.justice.gov/opa/media/1398726/dl?inline

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

COMPLAINT AND DEMAND FOR JURY TRIAL

The State of Hawai‘i ("Plaintiff," "State," or "Hawai‘i"), acting through its Attorney General, Anne E. Lopez ("Attorney General"), on its own behalf, as trustee of State natural resources and property, as owner, lessor, occupier, and manager of State property, and in its *parens patriae* capacity on behalf of its residents, brings this action against Defendants BP p.l.c.; BP America Inc.; BP Products North America Inc.; Chevron Corporation; Chevron U.S.A. Inc.; Exxon Mobil Corporation; ExxonMobil Oil Corporation; Shell p.l.c.; Shell USA, Inc.; Equilon Enterprises LLC d/b/a Shell Oil Products US; Shell Trading (US) Company; Sunoco LP; Aloha Petroleum LLC; Aloha Petroleum, Ltd.; ConocoPhillips; ConocoPhillips Company; Phillips 66; Phillips 66 Company; and Woodside Energy Hawaii Inc. f/k/a BHP Hawaii Inc. (the "Fossil Fuel Defendants"); and the American Petroleum Institute ("API") (collectively, "Defendants"), and alleges as follows:

I. INTRODUCTION

1. The fossil fuel industry has known for decades, based on its own internal research, that fossil fuels produce carbon dioxide ("CO_2") and other greenhouse gas ("GHG") pollution that can have catastrophic consequences for the planet and its people. The industry, including Fossil

https://ag.hawaii.gov/wp-content/uploads/2025/05/Filed-1CCV-25-0000717.pdf

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

Odszkodowania i kary – w tym potrójne odszkodowania, kary cywilne oraz zwrot bezprawnie uzyskanych zysków.

Fundusz na adaptację – specjalny fundusz finansowany przez firmy na usuwanie skutków zmian klimatu i ochronę infrastruktury.

Zakaz wprowadzania w błąd – nakaz zaprzestania greenwashingu i nieuczciwych praktyk handlowych.

PRAYER FOR RELIEF

WHEREFORE, the State of Hawai'i seeks judgment in its favor and against Defendants for:

A. Compensatory damages in an amount according to proof;

B. Punitive damages as permitted by law;

C. Natural resource damages;

D. Any other damages as permitted by law;

E. Disgorgement of profits;

F. Equitable relief, including abatement in Hawai'i of the nuisances complained of herein, for example by means of an equitable fund to pay for adaptation, mitigation, and resilience measures in the State;

G. Civil penalties pursuant to HRS § 480-3.1;

H. Damages pursuant to HRS § 480-13;

I. Treble damages pursuant to HRS § 480-14;

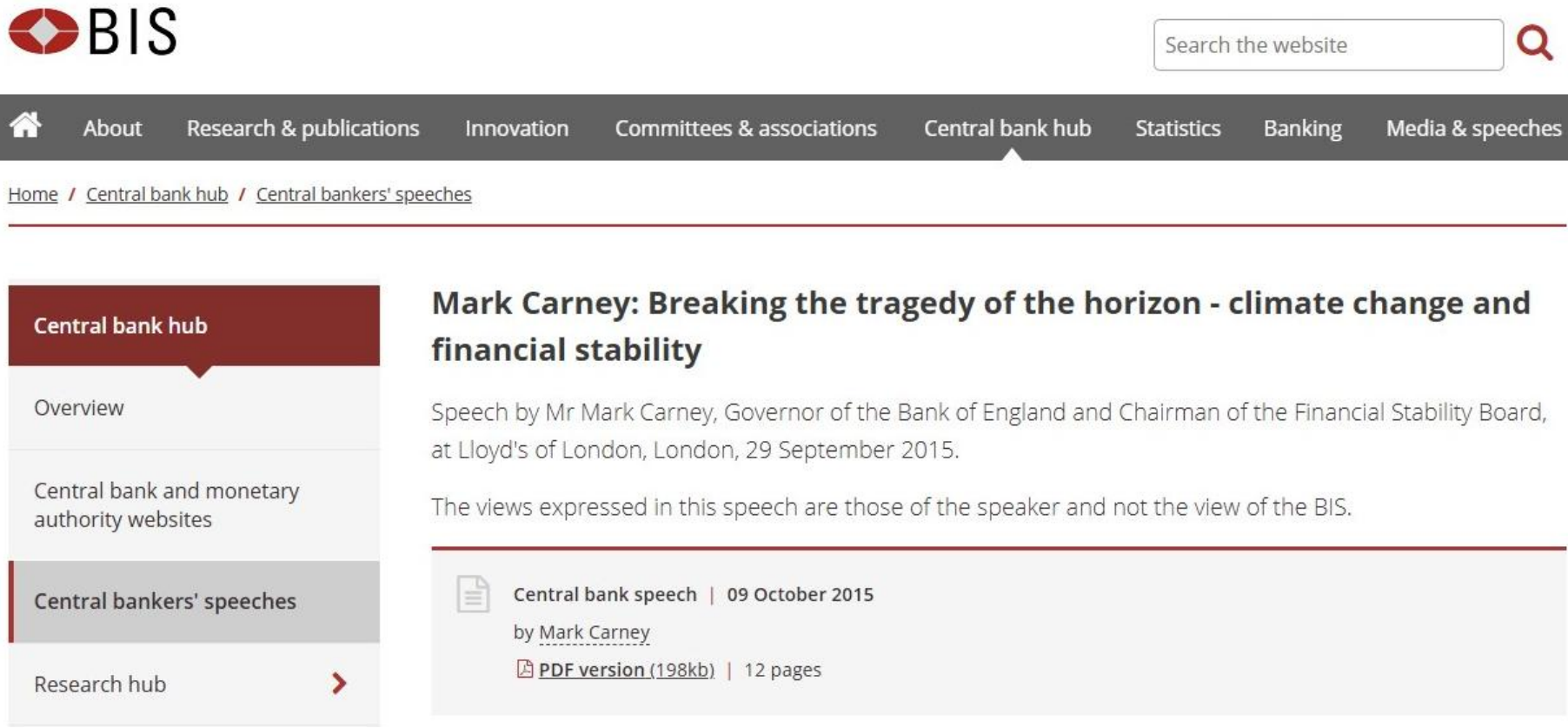
J. An order enjoining Defendants from engaging in the unfair or deceptive acts or practices described herein;

K. A finding that Defendants are liable under each cause of action asserted herein;

L. An order holding Defendants jointly and severally liable for all past damages the State has incurred, and future damages the State will incur as a result of Defendants'

https://ag.hawaii.gov/wp-content/uploads/2025/05/Filed-1CCV-25-0000717.pdf

Ryzyko odpowiedzialności prawnej



https://www.bis.org/review/r151009a.htm

Ryzyko odpowiedzialności prawnej

Climate change and financial stability

There are three broad channels through which climate change can affect financial stability:

– First, ***physical risks***: the impacts today on insurance liabilities and the value of financial assets that arise from climate- and weather-related events, such as floods and storms that damage property or disrupt trade;

– Second, ***liability risks***: the impacts that could arise tomorrow if parties who have suffered loss or damage from the effects of climate change seek compensation from those they hold responsible. Such claims could come decades in the future, but have the potential to hit carbon extractors and emitters – and, if they have liability cover, their insurers – the hardest;

– Finally, ***transition risks***: the financial risks which could result from the process of adjustment towards a lower-carbon economy. Changes in policy, technology and physical risks could prompt a reassessment of the value of a large range of assets as costs and opportunities become apparent.

„Po drugie, ryzyka odpowiedzialności prawnej: skutki, które mogą pojawić się w przyszłości, jeśli podmioty, które poniosły straty lub szkody w wyniku skutków zmian klimatu, będą dochodziły odszkodowania od tych, których uznają za odpowiedzialnych. Takie roszczenia mogą pojawić się nawet za dziesięciolecia, ale mają potencjał szczególnie mocno uderzyć w podmioty wydobywające węgiel, ropę i gaz oraz w emitentów – a jeśli posiadają oni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, także w ich ubezpieczycieli."

https://www.bis.org/review/r151009a.htm

SGH

Dziękuję za uwagę!

Ł. Kurowski
Warsaw School of Economics
e-mail: lkurow@sgh.waw.pl